江南大学

硕 士 学 位 论 文

题　　目：山东沂蒙老区浓香型白酒特征风味研究

英文并列题目：Characterisric flavor of the strong aroma style liquor made in Yimeng old district, Shandong province

研　究　生：张伟建

专　　业：发酵工程

研 究 方 向：酿酒科学与工程

导　　师：范文来 研究员

指导小组成员：徐岩 教授

学位授予日期：2019 年 6 月 18 日

答辩委员会主席：石贵阳 教授

江南大学

地址：无锡市蠡湖大道 1800 号

二〇一九 年 六 月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

沂蒙老区浓香型白酒产于山东沂蒙地区，以高粱、大米、糯米、小麦、玉米为原料，中高温大曲为糖化发酵剂，采用传统“老五甑”工艺，泥窖发酵，长期陈酿而成，具有“窖香浓郁、绵甜醇厚、香味协调、尾净爽口”的风格特点。然而，到目前为止，沂蒙老区浓香型白酒的重要风味物质尚不明确，更不清楚与其它典型浓香型白酒的风味差异，制约了沂蒙老区白酒的发展与品质提升。为提升品质，保持特色，明确沂蒙老区白酒特征风味物质及其与典型浓香型白酒间的风味差异，本文采用风味分析方法对沂蒙老区白酒进行了全面的剖析，主要研究内容如下：

（1）通过气相色谱-闻香法（Gas Chromatography-Olfactometry，GC-O）以及气相色谱-质谱（Gas Chromatography-Mass Spectrometry，GC-MS）技术对沂蒙老区两种浓香型原酒中的香气物质进行分析鉴定，共鉴定 56 种香气化合物。其中，己酸乙酯是香气强度最高的化合物，是沂蒙老区浓香型白酒最重要的香气物质，除此之外，香气强度较高的还有己酸、丁酸、乙酸、丁酸乙酯、戊酸乙酯、辛酸乙酯、3-甲基-1-丁醇、4-甲基苯酚、己酸-3-甲基丁酯、庚酸乙酯、2-羟基己酸乙酯、己酸戊酯、3-甲基丁酸和 2-苯乙醇。沂蒙老区新酒和老酒的风味轮相似，但老酒中香气化合物的香气强度普遍高于新酒。

（2）采用液液微萃取（Liquid-Liquid Microextraction，LLME）、顶空固相微萃取（Headdpace Solid Phase Microextraction，HS-SPME）结合气相色谱质谱（GC-MS）、气相色谱结合氢离子火焰化检测器（Gas chromatography-Flame Ion Detector，GC-FID）和高效液相色谱（High Performance Liquid Chromatography，HPLC）技术对沂蒙老区白酒（包括原酒和成品酒）和典型浓香型白酒（川派浓香型代表酒、江淮派浓香型代表酒）中香气化合物进行了定量分析，其中，酯类、醇类、有机酸类化合物含量最高，占总风味化合物含量 90%以上。新酒香气化合物总量高于老酒，除了醇类、酸类、缩醛类外，其它类化合物含量均是新酒高于老酒。相对于川派和江淮派浓香型白酒，沂蒙老区各大酯类化合物含量普遍高于前者，这是沂蒙老区白酒最大的特点。另外，发现不同等级原酒在不同季度间存在差异，第一季度生产的特调原酒酯类、缩醛类和呋喃类化合物含量最高，第四季度生产的特调原酒酸类、醇类、酚类和芳香族化合物含量最高。而第一季度特级原酒中酸类含量最高，第二季度特级原酒中酯类和酚类含量最高，第四季度中醇类、芳香族、缩醛类和呋喃类化合物含量最高。

（3）根据定量结果，结合香气物质阈值，计算各化合物香气活力值（Odor Active Value，OAV）并进行分析，确定了各香气化合物对沂蒙老区白酒整体香气的贡献。其中，沂蒙老区白酒中最重要的风味物质为己酸乙酯（OAV>50000）。辛酸乙酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯的 OAV 值在 1000 以上，是沂蒙老区白酒中非常重要的香气化合物。己酸、3-苯丙酸乙酯、乙酸乙酯和丁酸 OAV 值在 100～1000 之间，是沂蒙老区白酒重要的香气化合物。

（4）将 OAV 值>1 的香气化合物进行香气重组，发现重组样品与沂蒙老区成品酒在水果香、花香、甜香、酸、醇香具有很高的相似性，但是窖香、曲香和奶酪香与原酒

中国知网 https://www.cnki.net

样相比略有欠缺。从整体上来说，重组样品与沂蒙老区成品酒具有很好的相似性，香气已基本重构完全。

关键词：沂蒙老区白酒；浓香型；香气成分；气相色谱闻香法（GC-O）；气相色谱质谱联用（GC-MS）

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

The strong-aroma type baijiu of Yimeng old district is produced in Linyi, Shandong province. It is made from sorghum, rice, glutinous rice, wheat and corn with medium and high temperature Daqu. It adopts the traditional “multiple feedings solid fermentation” technology, mud cellar fermentation, and experiences long-term aging. It has the characteristics of “cellar flavor, sweet and mellow, harmonious flavor, refreshing”. However, the important flavor compounds of the strong-aroma type baijiu of Yimeng old district were still unclear and the flavor difference with other typical strong-aroma type liquors were also unclear. These restricted the development and quality improvement of liquor in Yimeng old district. In order to improve the quality, maintain the characteristics, clarify the difference of flavor between the liquor of Yimeng old district and typical strong-aroma type liquors, the flavor analysis methods were used to analyze the liquors of Yimeng old district. The main research contents are as follows:

(1) A total of 56 aroma compounds of the liquor were identified by GC-O and GC-MS. The results showed that ethyl hexanoate was the most important flavor compound in the liquor, and hexanoic, butanoic, and acetic acids were very important flavor compounds, In addition, ethyl butyrate, ethyl pentanoate, ethyl octanoate, 3-methyl-1-butanol, 4-methyl-phenol, 3-methylbutyl hexanoate, ethyl heptanoate, ethyl 2-hydroxyhexanoate, pentyl hexanoate, 3-methylbutanoic acid, and 2-phenylethanol were important flavor compounds. Comparing young and aged liquors, the aroma profiles were similar, but the aroma compounds in the aged sample had higher Osme value than in the young ones.

(2) The methods of LLME, HS-SPME combined with GC-MS, GC-FID and HPLC were use to quantitative the aroma compounds of the liquors of Yimeng old district(original liquors and finished liquors) and typical strong-aroma type liquors (Sichuan-style strong-aroma type liquors and Jianghuai-style strong-aroma type liquors). Among them, esters, alcohols and organic acids had the highest content, accounting for more than 90% of the total flavor compounds. At the same time, the content of flavor compounds in the young and aged liquors, finished liquors and different grades of original liquors in different quarters were analyzed. The total amount of aroma compounds in young liquor was higher than aged liquor. Except alcohols, acids and acetals, the content of other compounds in young liquor was higher than aged liquor. The differences analysis between the finished liquors of Yimeng old district and the typical strong aroma type liquors were carried out. It was found that the content of esters in the liquors of Yimeng old district was higher than Sichuan-style and Jianghuai-style strong aroma type liquors. Besids，it was found that the differences of different grades of original liquors in different quarters. The content of esters, acetals and furans in Tetiao original liquor of first quarter was the highest.While in the fourth quarter, the acids, alcohols, phenols and aromatic compounds were abundant. In addition, the content of acids was rich in Teji original liquor of the first quarter. Easters and phenols were rich in the second quarter, and in the fourth quarter, the alcohols, aromatic compounds, acetals and furans were the most abundant.

(3) According to the quantitative results, combined with the aroma compounds threshold,

中国知网 https://www.cnki.net

the OAV of each compound was calculated and analyzed to determine the contribution of each aroma compound to the overall flavor of the liquor in the Yimeng old district. Among them, the most important flavor compounds in the liquor of Yimeng Old District was ethyl hexanoate (OAV>50000). The OAV values of ethyl octanoate, ethyl butyrate and ethyl valerate were above 1000, which were very important aroma compounds in the liquor of Yimeng old district. The OAV values of hexanoic acid, ethyl 3-phenylpropionate, ethyl acetate and butanoic acid were between 100 and 1000, which are important aroma compound for liquor in the Yimeng old district.

(4) The aroma compounds with OAV values >1 were reconstituted, and the recombinant sample was found to have high similarity with fruit, floral, sweet, acid and alcoholic in the liquor of Yimeng old district, but cellar flavor, grain and cheese were short of the original liquor sample. On the whole, the reconstituted samples had a good similarity with the finished liquor in the Yimeng old district, and the aroma had been basically reconstructed completely.

Keywords: Yimeng old district baijiu (liquor); the strong aroma type baijiu; aroma compounds; GC-O

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要.....I
Abstract.....III
目 录.....V
第一章 绪论.....1
1.1 立题背景和依据.....1
1.2 国内外研究进展.....1
1.2.1 沂蒙老区酒酿造工艺及风格特点.....1
1.2.2 白酒中风味化合物的研究方法.....2
1.2.3 浓香型白酒风味物质研究进展.....4
1.3 课题研究的主要目标和内容.....5
第二章 材料与方法.....6
2.1 实验材料.....6
2.1.1 白酒样品.....6
2.1.2 实验材料.....6
2.1.3 主要仪器.....7
2.2 实验方法.....7
2.2.1 白酒样品预处理.....7
2.2.2 GC-O 和 GC-MS 方法.....7
2.2.3 HS-SPME 和 GC-MS 联用技术.....8
2.2.4 LLME 和 GC-MS 联用技术.....8
2.2.5 GC-FID 定量技术.....9
2.2.6 HPLC 定量方法.....9
2.2.7 白酒中香气物质嗅觉阈值测定.....9
2.2.8 香气化合物重组.....9
第三章 结果与讨论.....10
3.1 沂蒙老区浓香型白酒香气化合物 GC-O 分析.....10
3.1.1 酸-水溶性组分.....10
3.1.2 中-碱性组分.....12
3.2 沂蒙老区白酒香气化合物定量分析.....14
3.2.1 沂蒙老区原酒中香气化合物含量分析.....15
3.2.2 沂蒙老区浓香型成品酒与典型浓香型成品酒香气成分差异分析.....16
3.3 沂蒙老区白酒重要香气化合物确认.....23
3.3.1 香气化合物嗅觉阈值测定.....23
3.3.2 香气化合物的 OAV 值分析.....23
3.3.3 沂蒙老区白酒香气重组实验.....25
3.4 沂蒙老区不同等级不同季度原酒中香气成分初步分析.....25

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.1 不同季度特调原酒中香气成分初步分析 25
3.4.2 不同季度特级原酒中香气成分初步分析 28
主要结论与展望 31
主要结论 31
展望 32
致　谢 33
参考文献 34
附表 38
附　录: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 56

中国知网　https://www.cnki.net

第一章　绪论

1.1 立题背景和依据

白酒在我国历史悠久，源远流长，对我国历史文化的传承具有重要意义，是我国传统的饮料酒，它主要以高粱等为原料，酒曲为糖化发酵剂，经发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而成[1]。白酒酒质无色或微黄透明、芳香浓郁、口感醇厚、回味悠长，是世界六大蒸馏酒之一。

白酒因所处地理环境不同、生产工艺不同，所生成的风味物质不同，从而形成不同的香型。到目前为止，已经形成了酱香、浓香、清香、米香、凤香、兼香、豉香、特香、老白干、芝麻香、药香 11 种香型。浓香型白酒作为我国产量最高的白酒[2, 3]，凭借独特的口感，在我国白酒市场上占据重要地位。

浓香型白酒的关键香气己酸乙酯[4]确认以后，其特征风味得到广泛的研究，浓香型白酒前期的风味研究主要集中在白酒中微量成分分析[5]，后来，随着风味导向研究思路的提出，研究人员主要采用风味化学的研究思路并结合感官进行特征风味的研究。研究人员明确了洋河系列[6-8]、五粮液[9]、古井贡[10]、剑南春[9]、泸州老窖[11]的特征风味物质。同一香型由于地理环境不同也具有不同的风格特征[12]，浓香型白酒产地不同，风格也不尽相同。沂蒙老区浓香型白酒产于山东沂蒙地区，以高粱、大米、糯米、小麦、玉米为原料，中高温大曲为糖化发酵剂，采用传统“老五甑”工艺，泥窖发酵，长期陈酿而成，具有“窖香淡雅、醇和绵甜、顺柔爽净”的鲁酒风格[13]。然而，沂蒙老区白酒作为当地有特色的浓香型白酒只是在 2006 年探讨了其低度白酒酒体质量[14]，未见文献从风味角度对沂蒙老区白酒进行深层次剖析。

到目前为止，沂蒙老区浓香型白酒的重要风味物质尚不明确，不同等级原酒在不同季度有何差异及其规律也不清楚，更不清楚与其它典型浓香型白酒的风味差异，制约了沂蒙老区白酒的发展与品质提升。因此，为提升品质，保持特色，需明确沂蒙老区白酒特征风味物质及其与典型浓香型白酒间的风味差异。本课题以沂蒙老区浓香型白酒为研究对象，采用液液萃取前处理的方法，使复杂的香气化合物得到充分地分离，结合气相色谱-闻香法（Gas Chromatography-Olfactometry，GC-O）、气相色谱-质谱（Gas Chromatography-Mass Spectrometry，GC-MS）等手段深层次分析香气化合物的贡献。采用顶空固相微萃取（Headdpace Solid Phase Microextraction，HS-SPME）和液液微萃取（Liquid-Liquid Microextraction，LLME）结合气相色谱质谱（GC-MS）、气相色谱结合氢离子火焰化检测器（Gas chromatography-Flame Ion Detector，GC-FID）和高效液相色谱（High Performance Liquid Chromatography，HPLC）技术对其进行定量，并进行香气活力值（Odor Active Value，OAV）分析，确定沂蒙老区浓香型白酒重要的风味物质，并通过香气重组实验来进一步验证其重要的风味物质。

1.2 国内外研究进展

1.2.1 沂蒙老区酒酿造工艺及风格特点

沂蒙老区白酒选用配比合理的高粱、大米、糯米、小麦、玉米五种粮食为原料，采

中国知网　https://www.cnki.net

用中高温大曲作为糖化发酵剂，在沿袭浓香型传统工艺泥窖发酵，老五甑混蒸混烧、固态续糟发酵的基础上，进行双轮底发酵，延长发酵时间。

沂蒙老区基酒在陶坛中贮存，陶坛透气性好，能够加速基酒自然老熟，缩短贮存期。由经验丰富的品酒师组成的原酒分级小组进行感官质量品评，并按照品质进行分级，筛选出大宗酒转入不锈钢容器贮存，对于有个性、特点鲜明、升值空间比较大的基酒继续陶坛内贮存，贮存期满 5 年以上的，经高级调酒大师优中选优，精心调配，勾兑成具有“窖香浓郁、绵甜醇厚、香味协调、尾净爽口”独特风格的沂蒙老区白酒。

1.2.2 白酒中风味化合物的研究方法

1.2.2.1 白酒样品预处理方法

白酒的风格由约占 2%左右的呈香、呈味的香气物质决定，尽管所占的比例很小，但是香气物质的种类很多，不仅如此，各种风味化合物的浓度都很低，绝大多数为微量化合物，甚至有一部分为痕量成分，它们的浓度可能比仪器的检测限要低得多。因此，在对白酒风味的研究中，直接进行分析研究不行，需要将白酒样品进行提取、分离、浓缩，对风味化合物进行富集后，提高其浓度才能对白酒样品进行分析。处理方法下面几种较常用：

液液萃取（Liquid-Liquid Extraction，LLE）[7]是根据化合物在样品与萃取剂中的溶解度不同而实现分离。由于不同化合物的极性不同，因此，根据目标化合物的极性不同，选择适宜的萃取剂进行萃取，从而达到分离效果。在风味研究中，常用的萃取剂主要有戊烷、乙醚、二氯甲烷等。一般选用一种萃取剂，但有时也采用多种萃取剂进行连续萃取，从而使样品按照极性大小分成若干组份。例如 Hofmann 团队在研究咖啡饮料的苦味物质时，分别采用戊烷、乙酸乙酯、二氯甲烷三种萃取剂对咖啡饮料进行连续萃取[15]，并在乙酸乙酯相中发现苦味物质。还能调节白酒样品的 pH，从而得到酸-水溶性和中-碱性组分[16]。若通过调节 pH 后分离的组分还是很复杂，则此时可以结合其它方法将样品进一步分离，一般常用的方法为正相色谱法（Normal Phase Chromatography）[7]和反相高效液相色谱法（Reversed-phase High Performance Liquid Chromatogramphy，RP-HPLC）[17]，该方法是固定相吸附液液萃取组分，然后通过不同极性溶剂按照不同比例进行梯度洗脱香气化合物，使复杂的样品再次分为多个亚组分，以达到进一步分离的目的，这样可以降低目标化合物之间的干扰，有利于白酒样品的定性分析。液液萃取的装置简单，化合物回收率较高，萃取溶剂成本低，可以大量的处理白酒样品，提高浓缩倍数，在白酒的风味研究中使用较多，是最经典的方法[18]。

液液微萃取[19]相比于液液萃取，所用样品量少，萃取溶剂用量较小，前处理时间短，步骤简单，适用于分离杂醇类和短链脂肪酸[20]。龚舒蓓等[19]人采用 LLME 提取了芝麻香型传统手工原酒与机械化原酒的挥发性脂肪酸和醇类等香气物质。

固相萃取（Solid Phase Extraction，SPE）[21]虽然分离样品能力好，但是被吸附的样品量很少，分离所需的时间也比较长。对酒样中香气物质的萃取、浓缩，和除去酒样中影响目标化合物分析的杂质有较好的效果。按照不同的研究需求，可以挑选不同填料的固相小柱，但是萃取小柱成本较高，同时，复杂的方法还需要被开发[22]。聂庆庆等[23]

中国知网 https://www.cnki.net

应用固相萃取技术提取了白酒中的γ-内脂类化合物。Chen[21]应用固相萃取技术对黄酒中的葫芦巴内酯进行了萃取、富集，并进行了准确定量。这使得后面对黄酒的香气重构更加准确[24]。

固相微萃取[6]由 Arthur[25]1990 年开发，不需要溶剂便可以对样品进行萃取、富集。且自动化程度高，结合 GC-MS 技术，可快速对样品进行分析鉴定，现已被广泛应用于食品的风味研究。SPME 根据需要可选取不同的萃取头。徐岩等[26]应用该技术分析并确定了苹果酒中重要的香气物质。SPME 萃取头采用了石英纤维，易断裂，寿命比较短，这是固相微萃取的不足之处。近些年来，Thermo Fisher 推出了 SPME Arrow 技术，该技术将萃取头进行了改进，采用金属材质，将萃取头做的更粗、更长、更坚韧，添加更长、更厚的涂层，加大了吸附容量，从而使 SPME Arrow 与传统萃取头相比具有更高的萃取效率、更高的灵敏度和更长的使用寿命。目前，SPME Arrow 技术在鱼产品[27]和水中[28]等的物质检测中已有应用，在白酒风味的研究中应用较少。

搅拌棒吸附萃取（Stir Bar Sorptive Extraction，SBSE）[29] 虽然与 SPME 萃取机理相似，但搅拌棒上 PDMS 含量比 SPME 萃取头高，所以，使得 SBSE 优于 SPME，检测限低于 SPME [30]。但是由于使用了非极性材料 PDMS，分析极性化合物时会产生一定的歧视效应，另外，相对于 SPME，SBSE 对设备的要求更高，自动化程度相对较低。2011 年，Fan 等[31]应用 SBSE 方法提取酱香型白酒的香气物质，结果表明 SBSE 适用于萃取、富集白酒中挥发性化合物。

1.2.2.2 白酒挥发性化合物鉴定方法

白酒挥发性风味物质经提取浓缩后，多使用色谱结合质谱的方法进行定性、定量。GC-MS 是分析挥发性物质常用的技术。白酒包含各类各样的化合物，但不是均对白酒的香气有贡献。有些化合物含量很高或阈值很高，对白酒的风味并无任何贡献或贡献度很小，而有些化合物虽然含量很低，但是阈值也很低，对白酒风味贡献很大，有时 GC-MS 不一定能完全检测出。因此，仅凭 GC-MS 技术不行，这时候需要研究人员感官分析介入，GC-O 就是一种仪器结合感官的分析技术，GC-O 技术由 Fuller 等[32]人发明，样品经色谱分离后，同时进入检测器和闻香器，以研究人员的鼻子为检测器，对有香气活力的化合物进行筛选，在结合质谱数据、报道文献比对以及与标准品对比来鉴别此处的香气化合物。

近些年来 GC-O 技术在白酒[6, 33]、黄酒[24]、白兰地[34]、葡萄酒[35]等风味研究中得到广泛应用。GC-O 在白酒香气物质研究中主要有两种：其一香气强度法（Osme），经处理过的样品直接进行 GC-O 分析。品评员在描述香气特征的同时进行香气强度打分，最终将分值取平均值，对照图谱确认所对应的化合物。另一种为香气萃取物稀释分析法（AEDA），将提取出的香气成分做一系列梯度稀释，各梯度溶液全部用于闻香分析，直至稀释到不能闻到的浓度为止，此浓度即为这个化合物的稀释因子（FD 因子）。这两种方法已经被普遍用来进行中国白酒的风味研究。2005 年，Fan 等[6]应用 AEDA 法明确了洋河大曲新、老酒中重要的香气物质，表明了酯类化合物的重要性。2011 年，Du 等 [36]

中国知网　https://www.cnki.net

应用香气强度法发现了中国白酒中一种泥土气味的化合物土味素（geosmin）。2018 年，Zhao 等[10]人，使用 AEDA 法，确定了古井贡酒的关键香气。

应用 GC-O 技术时，闻香人员在闻香过程中所闻到的香气只是香气化合物在空气中的阈值，不能表明此化合物在白酒这一复杂的体系中的贡献。白酒中香气物质浓度只能说明此化合物在酒中的含量的高低，浓度高的香气物质不一定对酒体贡献大，而浓度低的也不一定不重要。因此，需要一个参数从阈值和浓度两个维度来表征香气化合物对白酒的重要性。香气活力值（OAV）是香气物质的质量浓度与其在酒中阈值的比值[37]。香气活力值这一表征风味物质对酒体整体风味贡献大小参数的出现大大的推动了白酒特征风味物质的研究。只有 OAV 在 1 以上的香气物质对酒体才有贡献。一般认为，香气物质 OAV 值越大，其对白酒整体风味贡献越大。

白酒中香气化合物定性后，需要对这些香气化合物进行精准定量。目前，没有仅凭一种定量技术就能够将白酒中的所有的香气化合物含量全部测定出来。因此，需要根据香气化合物性质和含量的高低，采用不同的定量方法。HS-SPME-GC-MS 技术由于自动化程度高、简便快捷、无需溶剂，绿色环保，大量应用于白酒[38, 39]、葡萄酒[40, 41]、果汁[42]、黄酒[24]、果酒[26, 35]和水果[43, 44]、肉类[45]等食品的定量分析中。由于 HS-SPME-GC-MS 的方法定量脂肪酸等极性化合物的效果并不好，因此，需采用 LLME-GC-MS 定量酒样中这类物质的含量。除此以外，白酒中还存在浓度较大的香气物质，在 GC-MS 质谱图出现过载现象，导致定量结果不准确，需利用 GC-FID 技术来定量白酒中浓度过高的香气物质。

1.2.3 浓香型白酒风味物质研究进展

浓香型白酒是我国产量最高、分布最广的白酒，具有“窖香浓郁，绵甜醇厚，香味谐调，尾净爽口”的风格特征[1]，在国家级名酒中占据半壁江山，耳熟能详的有：五粮液、泸州老窖等。它们是我国浓香型大曲酒蓬勃发展的体现，是中国白酒的代表香型之一[2]。浓香型白酒前期主要集中在微量化合物的研究，自从风味导向研究思路的提出后，研究人员主要采用风味化学的研究思路并结合感官进行特征风味的研究。

浓香型白酒风味物质的研究开展的较早，在 1964 年轻工部组织的茅台试点中得出窖底香是以己酸乙酯为主的复合香，后来确认为浓香型白酒的主体香[1]。浓香型白酒主体香确定后，科研工作者广泛投入到浓香型白酒特征风味研究中。1995 年，练顺才等[5]人得出，高级醇的含量对大曲浓香老窖酒影响很大。1996 年，黄祥瑛等[46]人在泸州老窖曲酒的研究中认为，香气化合物含量及其量比关系对白酒品质有影响很大，在一定浓度范围内，酸类和酯类含量越高，白酒品质越好。1998 年，谢旭[47]发现己酸乙酯和乳酸乙酯含量随夏季压窖时间延长而增加。2000 年，范文来等[2]人通过比较川派代表酒五粮液和江淮派代表酒洋河大曲中含量较低的成分以及这些物质的比例关系得出川派和江淮派虽然香型一样，但存在明显的不同。后来，随着 GC-O 技术的引进，研究人员通过人机结合进行风味研究。2006 年，Fan 等[7]人确定酯类和酸类化合物对洋河大曲的风味贡献最大，其中己酸乙酯、丁酸乙酯、己酸、丁酸等是最重要的化合物。同年，在五粮液和剑南春[9]中进一步确认了乙酯类化合物的重要性，并得出吡嗪类化合物的种类在

中国知网 https://www.cnki.net

五粮液中要高于剑南春。范文来团队的研究使人们对江淮派和川派浓香型白酒有了更深层次的认识。基于前人的研究，2012 年，聂庆庆等[8]人得出构成洋河绵柔型白酒独特风味化合物种类繁多，与洋河大曲不同之处在于苯乙醛、γ-壬内酯、二甲基三硫、三甲基吡嗪、4-甲基苯酚、庚酸乙酯、3-苯丙酸乙酯有较大的香气强度。2013 年，王晓欣等[48]人确定浓香型习酒重要的香气物质除了浓香型白酒中较为常见的化合物外，还有大马酮、乙醛等。2015 年，Wang 等[49]人在稻花香酒中共鉴定 57 种化合物，发现己酸乙酯、异戊酸乙酯、己酸、己醇等 13 种香气物质为稻花香白酒关键香气化合物。2017 年，Niu 等[50]人从三种不同酒龄的五粮液中共鉴定 62 种香气物质，其中 45 种物质 FD 大于等于 16，其中己酸乙酯、糠醛、4-甲基苯酚、乙缩醛等 11 种化合物与五粮液特征香气有关，并得出酒龄较低的花香和果香突出，而陈香和窖香则在酒龄较高中突出。2018 年，Zhao 等[10]人，通过香气重构与缺失实验确定己酸乙酯、辛酸乙酯、己酸、丁酸、γ-壬内酯、4-甲基苯酚等物质为古井贡的关键香气成分。

浓香型白酒风味研究从前期的微量成分含量研究一直发展到现在通过人机结合确定其特征风味物质。迄今为止，浓香型白酒的特征风味物质已经较为清晰了，但是，通过香气重组实验进一步验证的研究并不多，目前仅查到古井贡中进行了香气重组。浓香型白酒风味研究除了进一步挖掘其香气成分外，还应着重于香气重组的研究，从而明确前期的研究成果，有利于提高浓香型白酒品质。

1.3 课题研究的主要目标和内容

本课题以山东沂蒙老区酒业股份有限公司生产的浓香型白酒为研究对象，应用现代风味学的研究思路，全面剖析沂蒙老区浓香型白酒的特征风味，明确其中重要风味物质，同时对沂蒙老区不同季度生产的不同等级原酒以及成品酒进行定量分析，明确不同等级原酒在不同季度间的差异及其规律，以及成品酒的特点，加深对沂蒙老区浓香型白酒风味成分的认识，对沂蒙老区白酒品质的改善具有重要意义。

本课题主要从以下几方面展开研究：

（1） 采用液液萃取技术，通过调节 pH 分为酸-水溶性和中-碱性两个组分，应用 GC-O 结合 GC-MS 技术对沂蒙老区浓香型原酒中的风味物质进行闻香及定性分析；

（2） 应用 HS-SPME-GC-MS、LLME-GC-MS、GC-FID 和 HPLC 技术对沂蒙老区原酒风味化合物进行定量分析，同时，对其成品酒及其典型浓香型成品酒进行了定量，基于定量结果，分析沂蒙老区成品酒与典型浓香型成品酒间的差异，并根据 OAV 值确定沂蒙老区白酒中重要的香气化合物；

（3） 应用 HS-SPME-GC-MS、LLME-GC-MS、GC-FID 技术对沂蒙老区不同季度生产的不同等级原酒进行了定量，基于定量结果，分析不同季度生产的不同等级原酒的差异及存在的规律；

（4） 通过香气重组实验明确沂蒙老区浓香型白酒重要的风味化合物。

本课题基金来源于国家重点研发计划（National Key R&D Program，2016YFD0400503）。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 材料与方法

2.1 实验材料

2.1.1 白酒样品

表 2-1 浓香型白酒样品

Table 2-1 Strong-aroma type liquor samples

样品代号	样品名称	酒精度（%vol）	产地
	新酒	64	沂蒙老区
	老酒（贮存 5 年）	69	沂蒙老区
TT-1S	第一季度特调原酒	70.5	沂蒙老区
TT-2S	第二季度特调原酒	71.9	沂蒙老区
TT-4S	第四季度特调原酒	70.6	沂蒙老区
TJ-1S	第一季度特级原酒	67	沂蒙老区
TJ-2S	第二季度特级原酒	69	沂蒙老区
TJ-4S	第四季度特级原酒	68.6	沂蒙老区
GRD-1	贵人道-1	53	沂蒙老区
GRD-JC	贵人道-鉴藏	53	沂蒙老区
GRD-PD	贵人道-品道	48	沂蒙老区
GRD-2	贵人道-2	39	沂蒙老区
JPLG	精品绿谷	36.8	沂蒙老区
LGTQ	绿古特曲	36	沂蒙老区
WLY	五粮液 1618 系列	52	四川
JNC	剑南春 K6	52	四川
LZLJ	泸州老窖 1573	52	四川
JSY	今世缘	52	江苏
GJG	古井贡年份原浆	50	安徽

2.1.2 实验材料

试剂：无水乙醚、无水硫酸钠、无水氯化钠、碳酸氢钠、硫酸，分析纯，在中国医药（集团）上海化学试剂公司购买；无水乙醇、戊烷，色谱纯，在 Sigma-Aldrich（上海）公司购买。

标准品：内标乙酸正戊酯、丙酸辛酯、2,2-二甲基丙酸，以及附表 1、附表 2 鉴定依据中标有 RI 或定量标准曲线中含有的香气化合物，色谱纯，在 Sigma-Aldrich（上海）公司购买，C_9～C_{30} 正构烷烃标样，色谱纯，在 Sigma-Aldrich（上海）公司购买。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.3 主要仪器

表 2-2 主要仪器

Table 2-2 Main instruments

仪器名称	公司
GC 6890N-MSD 5975 型气相色谱-质谱联用仪	美国 Agilent 公司
气相色谱-氢离子火焰检测器 7890B	美国 Agilent 公司
Gerstel ODP2 闻香装置	德国 Gerstel 公司
N-EVAP111 型氮吹仪	美国 Organomation 公司
Mili-Q 超纯水系统	美国 Millipore 公司
超声波清洗仪	天津 Autoscience 公司
SPME Arrow PAL RSI 自动进样器	瑞士 CTC Analytics AG 公司
SPME Arrow 三相萃取头（DVB/Carbon WR/PDMS）	瑞士 CTC Analytics AG 公司
Waters2695 高效液相色谱仪	美国 Waters 公司
有机酸柱 Aminex HPX-87H	美国 Bio-Rad 公司

2.2 实验方法

2.2.1 白酒样品预处理

参考 Fan[6]报道的香气物质提取方法，取 100 mL 原酒酒样用煮沸过的超纯水（煮沸 5 min，自然冷却到室温）稀释至酒精度 10%vol，通过加无水氯化钠进行饱和，用 210 mL 溶剂（戊烷：重蒸乙醚=1:1，$v \cdot v^{-1}$）在分液漏斗中萃取三次（每次 70 mL），合并有机相，缓慢氮吹至 50 mL，记为“萃取相Ⅰ”。为了样品中复杂组分得到更好的分离，“萃取相Ⅰ”又分为中-碱性组分和酸-水溶性组分：

“萃取相Ⅰ”中加入 50 mL 煮沸过的超纯水，添加无水氯化钠进行饱和，将水相用 10%碳酸氢钠调 pH 至 9.0，静置分层，有机相用 20 mL 煮沸过的超纯水水洗两次（每次 10 mL），水洗相与水相合并，记为“萃取相Ⅱ”，有机相记为“萃取相Ⅲ”。“萃取相Ⅲ”中加无水硫酸钠置于-20℃中干燥过夜，缓慢氮吹至 250 μL，即为中-碱性组分，用于 GC-O 分析和 GC-MS 定性。

“萃取相Ⅱ”加氯化钠饱和，用 2 $mol \cdot L^{-1}$ 硫酸溶液调节 pH 至 2.0，用 40 mL 重蒸乙醚萃取两次（每次 20 mL），合并有机相，记为“萃取相Ⅳ”。“萃取相Ⅳ”中加无水硫酸钠置于-20℃中干燥过夜，缓慢氮吹至 250 μL，即为酸-水溶性组分，用于 GC-O 分析和 GC-MS 定性。

2.2.2 GC-O 和 GC-MS 方法

2.2.2.1 GC-O 分析

采用 6 点值（0、1、2、3、4、5）闻香法对样品进行分析，0 表示未闻到香气，1 表示气味微弱，2 表示气味较弱，3 表示气味中等，4 表示气味较强，5 表示气味最强。两名经过半年闻香训练的硕士生进行闻香，一男一女，平均年龄 24 岁。每个样品每人

中国知网　https://www.cnki.net

闻三次，同时记录保留时间、香气特征及强度。所有香气化合物的强度均为两个人六次闻香强度的平均值。

2.2.2.2 GC-MS 分析

样品通过 DB-FFAP（60 m×0.25 mm×0.25 μm）色谱柱进行分离。色谱条件为：进样口温度 250℃，载气为 He 气，流速 2 mL·min^{-1}，不分流进样，进样量为 1 μL，样品随载气一半进入检测器，一半进入闻香装置。升温程序为：50℃保持 2 min，然后以 6℃·min^{-1} 速率升温至 230℃，并保持 15 min。质谱条件：EI 电离源；电子能量：70 eV；离子源温度：230℃；扫描范围：35~350 amu。

2.2.2.3 物质定性分析

未知香气化合物质谱与 NIST 05a.L 数据库（Agilent Technologies Inc.）中标准谱图比对，计算 Kovats 保留指数（RI），定性通过与标准样品的质谱、RI 和香气比对；无标准品的物质通过质谱图比对、查阅文献中已报道过的相应物质的 RI 和香气描述进行定性。

2.2.3 HS-SPME 和 GC-MS 联用技术

将酒样用煮沸过的超纯水稀释到 10%vol，取 8 mL 酒样与 20 mL 顶空瓶中，添加无水氯化钠进行饱和，加入 10 μL 内标（丙酸辛酯，终浓度：108.36 μg·L^{-1}）后进行顶空固相微萃取，萃取头 DVB/CAR/PDMS 三相萃取头，自动进样装置为 SPME Arrow PAL RSI 自动进样器，酒样在 50℃的条件下预热 5 min，吸附萃取 45 min，在 GC 进样口解析 5 min，GC-MS 条件与 2.2.2.2 相同。

标准曲线的绘制：用 10%vol 的酒精水溶液中精准加入一定量的待测化合物标准贮存液，进行 2 倍梯度稀释。每个梯度取 8 mL 于 20 mL 顶空瓶中，加入 10 μL 内标（丙酸辛酯，终浓度：108.36 μg·L^{-1}），其余的与上述一致。采用选择离子模式（Selective Ion Monitoring，SIM）计算各个化合物峰面积，以目标化合物峰面积与内标峰面积比为横坐标，目标化合物浓度与内标浓度比为纵坐标，建立香气物质的标准曲线。

2.2.4 LLME 和 GC-MS 联用技术

因为顶空固相微萃取所使用的三相萃取头对极性化合物吸附效果不好，所以有机酸和醇类等物质使用液液微萃取结合 GC-MS 技术进行定量。

液液微萃取定量方法：使用经煮沸过的超纯水把酒样稀释至 10%vol，取 18 mL 稀释酒样，添加 13 μL 内标（2,2-二甲基丙酸，终浓度：8023.89 μg·L^{-1}），添加 6 g 氯化钠进行饱和，加入 1.5 mL 重蒸乙醚，震荡萃取 3 min，吸取 1 mL 于 2 mL 气相小瓶中，经氮吹浓缩至 250 μL，取 1 μL 进行 GC-MS 分析。GC-MS 条件与 2.2.2.2 一致。

标准曲线：用 10%vol 的酒精水溶液中精准加入一定量的待测化合物标准贮存液，进行 2 倍梯度稀释。每个梯度取 18 mL，加入 13 μL 内标（2,2,-二甲基丙酸，终浓度：8023.89 μg·L^{-1}），加入 6 g 氯化钠进行饱和，其他按照与处理酒样相同的条件进行 GC-MS

中国知网 https://www.cnki.net

分析。采用 SIM 模式计算各香气化合物峰面积，以目标化合物峰面积与内标物峰面积比为横坐标，目标化合物浓度与内标化合物浓度比为纵坐标，绘制标准曲线。

2.2.5 GC-FID 定量技术

采用 GC-FID 技术定量含量高，在 GC-MS 中过载的香气化合物。将沂蒙老区白酒稀释至 60%vol，加入内标（乙酸正戊酯，终浓度：187.40 $mg \cdot L^{-1}$），摇匀后直接进样，进样量 1 μL，分流比 37:1。样品通过 DB-Wax（30 m×0.25 mm×0.25 μm）分离。

色谱分离条件：进样口温度 250℃，载气为高纯氮气，流速 1 $mL \cdot min^{-1}$，检测器温度 250℃。升温程序：60℃保持 3 min，5℃$\cdot min^{-1}$ 升温至 150℃，然后以 10℃$\cdot min^{-1}$ 升温至 230℃并保持 5 min。

标准曲线：用 60%vol 的酒精水溶液中精准加入一定量的待测化合物标准贮存液，进行 2 倍梯度稀释。每个梯度加入内标（乙酸正戊酯，终浓度：187.4 $mg\ L^{-1}$），其他按照与处理酒样相同的条件。以目标化合物峰面积与内标物峰面积比为横坐标，目标化合物浓度与内标化合物浓度比为纵坐标，绘制标准曲线。

2.2.6 HPLC 定量方法

参考文献[51]并做适当修改，将 1 mL 酒样用 0.22 μm 有机相微孔滤膜过滤，置于 2 mL 液相小瓶中待用。采用高效液相色谱仪（Waters2695）测定，色谱柱为 Aminex HPX-87H（150 mm×4.6 mm），紫外检测器，检测波长 210 nm，流动相为 5 $mmol \cdot L^{-1}$ 稀硫酸，流速为 0.6 $mL \cdot min^{-1}$，柱温 60℃，进样量 10 μL。

标准曲线：配置一定浓度的乳酸标准贮存液，进行 2 倍梯度稀释。每个梯度按照与处理酒样相同的条件。以目标化合物峰面积为横坐标，浓度为纵坐标，绘制标准曲线。

2.2.7 白酒中香气物质嗅觉阈值测定

本实验室的 12 名品评小组成员作为白酒香气化合物阈值测定的品评人员。由于绝大部分白酒酒精度在 40%vol～53%vol 之间，因此，采用 46%vol 酒精度为阈值测定的基准酒精度。在进行嗅觉阈值测定之前，令品评人员进行白酒中常见的单体香闻香训练，以使品评人员了解白酒香气化合物的气味。采用三杯两评法测定阈值[52]，即其中一杯含有目标化合物，另外两杯为相同的 46%vol 酒精水溶液空白，采用电脑随机生成的四位数字对这些样品进行编号，品评人员需从三杯中选出含有目标化合物的一杯，样品采用 2 倍梯度稀释，若品评人员准确的辨别出来，则继续进行稀释，直至品评人员无法感知出来。

2.2.8 香气化合物重组

以 53%vol 乙醇水溶液为基质，将沂蒙老区成品酒 GRD-JC 中 OAV > 1 的香气化合物按照定量的浓度依次添加到基质中[53]，充分摇匀后，室温下平衡 10 min，对重组样品和 GRD-JC-53%vol 进行香气轮廓感官品评，按照 6 点值（0、1、2、3、4、5）闻香法对样品进行分析，0 表示未闻到香气，1 表示气味微弱，2 表示气味较弱，3 表示气味中等，4 表示气味较强，5 表示气味最强。

中国知网　https://www.cnki.net

第三章　结果与讨论

3.1 沂蒙老区浓香型白酒香气化合物GC-O分析

应用 LLE 技术提取沂蒙老区浓香型白酒香气化合物，根据需要，按照 pH 分为酸-水溶性组分和中-碱性组分，结合 GC-O、GC-MS 技术在沂蒙老区新酒和老酒中共鉴定出 56 种化合物，包括酯类 21 种、酸类 12 种、醇类 9 种、芳香族类 6 种、酚类 5 种、缩醛类 2 种、呋喃类 1 种。

3.1.1 酸-水溶性组分

由图 3-1 和图 3-2 可以看出，在沂蒙老区新酒和老酒的酸-水溶性组分中共检测到 25 种香气化合物，主要是挥发性脂肪酸类和醇类，除此之外，还有少量的酚类、呋喃类和芳香族化合物。

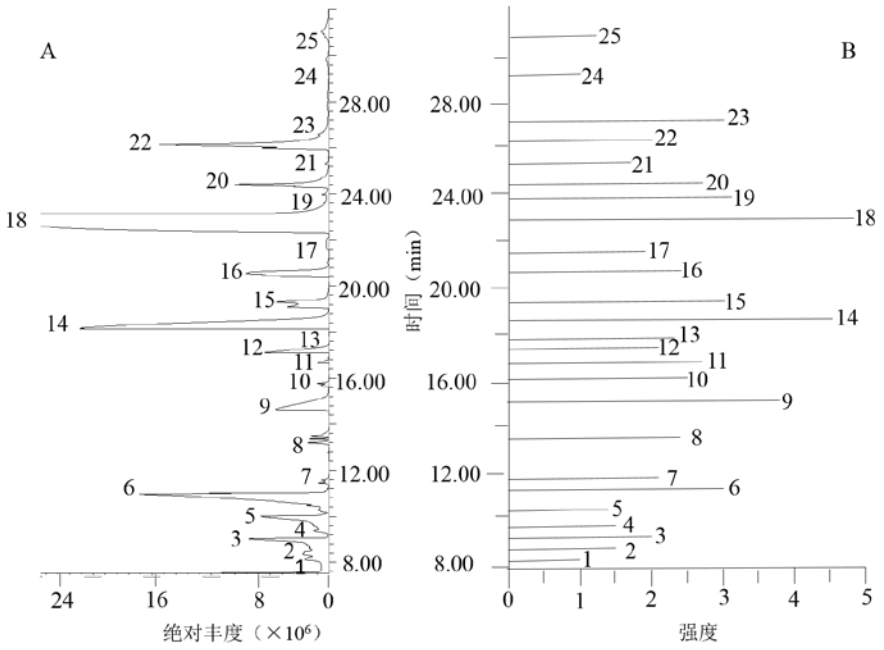


图 3-1 沂蒙老区新酒的酸-水溶性组分在 GC-MS 上的总离子流图（A）和闻香强度图（B）

Fig. 3-1 The total ironic chromatography (A) and flavor intensity (B) of the volatile aroma compounds in the acid-water-soluble fraction of Yimeng old district young liquor

注：1：2-丁醇；2：1-丙醇；3：2-甲基丙醇；4：2-戊醇；5：1-丁醇；6：3-甲基-1-丁醇；7：1-戊醇；8：1-己醇；9：乙酸；10：糠醛；11：丙酸；12：2-甲基丙酸；13：1-辛醇；14：丁酸；15：3-甲基丁酸；16：戊酸；17：4-甲基戊酸；18：己酸；19：2-苯乙醇；20：庚酸；21：苯酚；22：辛酸；23：4-甲基苯酚；24：壬酸；25：癸酸。

中国知网　https://www.cnki.net

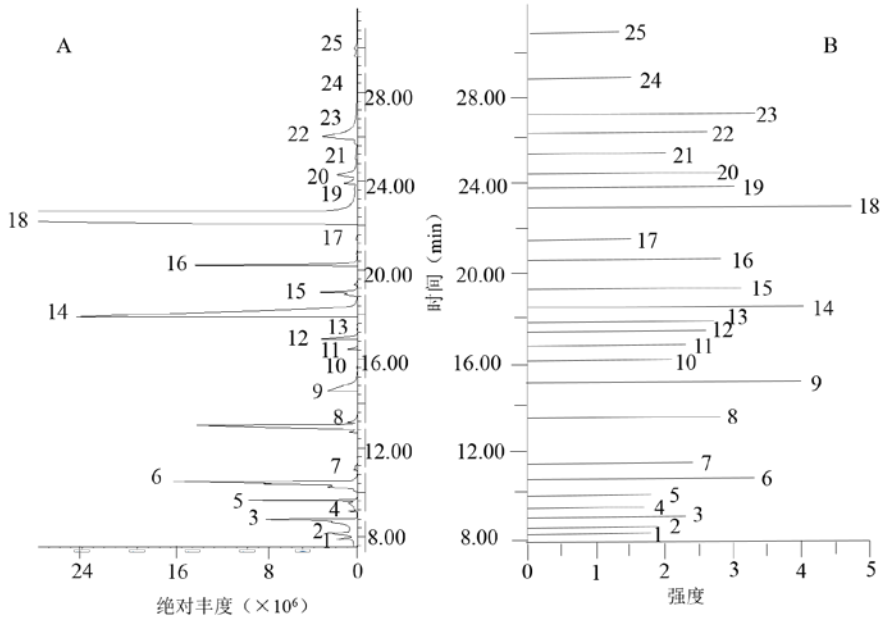


图 3-2 沂蒙老区老酒的酸-水溶性组分在 GC-MS 上的总离子流图（A）和闻香强度图（B）

Fig. 3-2 The total ironic chromatography (A) and flavor intensity (B) of the volatile aroma compounds in the acid-water-soluble fraction of Yimeng old district aged liquor

注：1：2-丁醇；2：1-丙醇；3：2-甲基丙醇；4：2-戊醇；5：1-丁醇；6：3-甲基-1-丁醇；7：1-戊醇；8：1-己醇；9：乙酸；10：糠醛；11：丙酸；12：2-甲基丙酸；13：1-辛醇；14：丁酸；15：3-甲基丁酸；16：戊酸；17：4-甲基戊酸；18：己酸；19：2-苯乙醇；20：庚酸；21：苯酚；22：辛酸；23：4-甲基苯酚；24：壬酸；25：癸酸。

脂肪酸在沂蒙老区白酒中扮演着重要的角色，在两种原酒中，己酸和丁酸（香气强度≥ 4.0）香气贡献非常大，是沂蒙老区白酒中最重要的脂肪酸，贡献了奶酪、腐臭、汗臭气味。其次为乙酸、3-甲基丁酸（香气强度>3.0）是沂蒙老区白酒中重要的脂肪酸，贡献了醋、酸臭、腐臭、奶酪气味。脂肪酸在白酒中起到呈香、助香、减少刺激和缓冲平衡的作用[1]。在川派浓香型代表酒五粮液[9]、剑南春[9]和江淮派浓香型代表酒洋河大曲[7]中脂肪酸贡献大小顺序为己酸、丁酸、3-甲基丁酸、戊酸，而沂蒙老区浓香型白酒乙酸相对于戊酸（香气强度>2.0）对酒体的贡献更大。

在酸-水溶性组分中一共检测到 9 种醇类物质，香气强度整体小于脂肪酸。在两种原酒中按照香气贡献大小排序，3-甲基-1-丁醇（香气强度≥3.0）贡献最大，是沂蒙老区重要的醇类化合物，其次为 1-己醇、1-辛醇、1-戊醇、2-甲基丙醇（香气强度>2.0），这些化合物在沂蒙老区老酒中香气强度要高于新酒。在五粮液[9]和剑南春[9]中醇类香气贡献大小顺序为：3-甲基-1-丁醇、1-戊醇、1-丁醇、1-己醇、2-戊醇。在洋河大曲[7]里香气贡献顺序为：3-甲基-1-丁醇、1-己醇、2-戊醇、1-辛醇、1-戊醇，由此可以看出沂蒙老区白酒醇类化合物香气贡献顺序与洋河大曲[7]基本一致。另外，3-甲基-1-丁醇、1-戊醇为五粮液[9]、剑南春[9]重要的香气化合物，3-甲基-1-丁醇、1-己醇为洋河大曲[7]重要的香气化合物，而在沂蒙老区白酒中，1-戊醇和 1-己醇并不是重要的香气物质。

此外，在两种原酒中还检测到 2 种酚类化合物、1 种芳香族化合物。其中，4-甲基苯酚（香气强度≥ 3.0）和 2-苯乙醇（香气强度≥ 3.0）是沂蒙老区白酒重要的香气化合物。

中国知网　https://www.cnki.net

4-甲基苯酚已被证实是产生窖泥臭的化合物[54]，贡献了窖泥臭、动物臭；2-苯乙醇贡献了玫瑰花香。但是，4-甲基苯酚在五粮液[9]、剑南春[9]和洋河大曲[7]中香气贡献均不大，并不是重要的香气化合物。2-苯乙醇虽然在五粮液[9]、剑南春[9]和洋河大曲[7]中有一定的香气贡献，但也不是重要的香气化合物。

在沂蒙老区两种原酒中仅检测到 1 种杂环类化合物即糠醛（香气强度>2.0），主要贡献了甜香，对酒体有一定贡献。在洋河大曲[7]中鉴定出 2 种杂环化合物，1 种呋喃类化合物和 1 种噻唑类化合物。而在五粮液[9]、剑南春[9]中共检测出 19 种杂环类化合物，包括 11 种呋喃类、7 种吡嗪类和 1 种吡咯类化合物。川派浓香型白酒中杂环类化合物种类远远多于江淮派浓香型白酒中的杂环类化合物。从香气化合物角度来说，这可能是川派与江淮派浓香型白酒划分的重要依据。由此推测，沂蒙老区浓香型白酒的风格可能与江淮派浓香型白酒更为相似。

3.1.2 中-碱性组分

由图 3-3 和图 3-4 可以看出，在沂蒙老区新酒和老酒的中-碱性组分的香气成分种类繁多，在两种原酒的中-碱性组分中共检测到 35 种香气化合物，有酯类、醇类、缩醛类、芳香族化合物、酚类等。

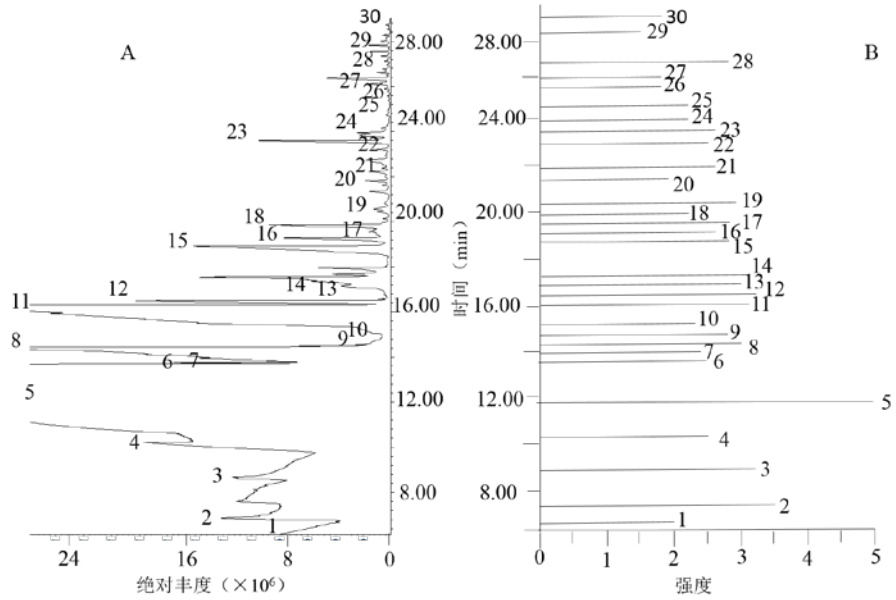


图 3-3 沂蒙老区新酒的中-碱性组分在 GC-MS 上的总离子流图（A）和闻香强度图（B）

Fig. 3-3 The total ironic chromatography (A) and flavor intensity (B) of the volatile aroma compounds in the neutral-basic-soluble fraction of Yimeng old district young liquor

注：1:乙缩醛；2：丁酸乙酯；3：戊酸乙酯；4:3-甲基-1-丁醇；5：己酸乙酯；6：乙酸己酯；7：丁酸-3-甲基丁酯；8：庚酸乙酯；9：己酸-2-甲基丙酯；10：己酸丁酯；11：辛酸乙酯；12：己酸-3-甲基丁酯；13：己酸戊酯；14:2-羟基己酸乙酯；15：己酸己酯；16：癸酸乙酯；17：辛酸-3-甲基丁酯；18：丁二酸二乙酯；19：1,1-二乙氧基-2-苯乙烷；20：2-苯乙酸乙酯；21：乙酸-2-苯乙酯；22：十二酸乙酯；23：3-苯丙酸乙酯；24：2-苯乙醇；25：4-甲基愈创木酚；26：苯酚；27：4-乙基愈创木酚；28：4-甲基苯酚；29：4-乙基苯酚；30：己酸-2-苯乙酯。

中国知网 https://www.cnki.net

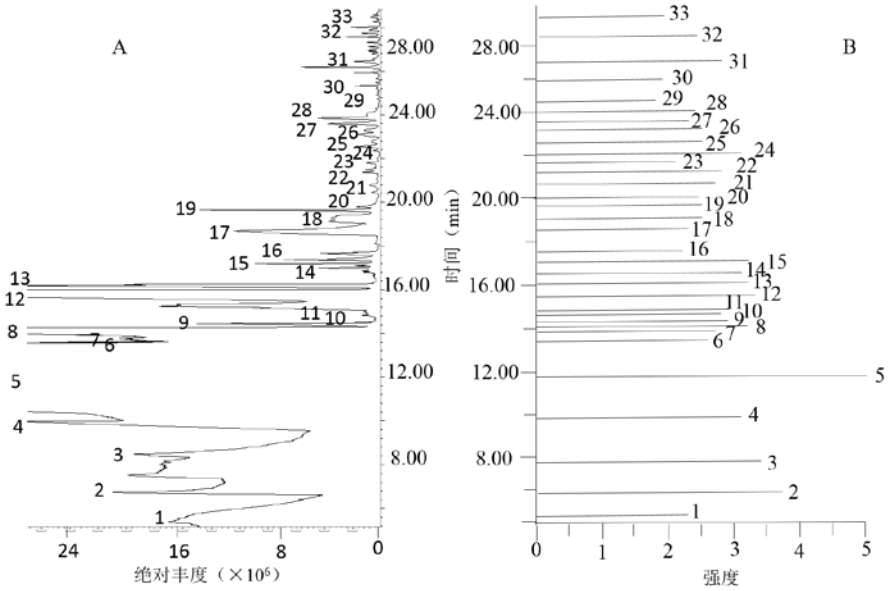


图 3-4 沂蒙老区老酒的中-碱性组分在 GC-MS 上的总离子流图（A）和闻香强度图（B）

Fig. 3-4 The total ironic chromatography (A) and flavor intensity (B) of the volatile aroma compounds in the neutral-basic-soluble fraction of Yimeng old district old liquor

注：1:乙缩醛；2：丁酸乙酯；3：戊酸乙酯；4:3-甲基-1-丁醇；5：己酸乙酯；6：乙酸己酯；7：丁酸-3-甲基丁酯；8：庚酸乙酯；9：己酸-2-甲基丙酯；10：戊酸-3-甲基丁酯；11：己酸丁酯；12：辛酸乙酯；13：己酸-3-甲基丁酯；14：己酸戊酯；15:2-羟基己酸乙酯；16：壬酸乙酯；17：己酸己酯；18：癸酸乙酯；19：丁二酸二乙酯； 20：辛酸-3-甲基丁酯； 21：1,1-二乙氧基-2-苯乙烷；22：己酸庚酯；23：2-苯乙酸乙酯；24：乙酸-2-苯乙酯；25：辛酸己酯；26：十二酸乙酯；27：3-苯丙酸乙酯；28：2-苯乙醇；29：丁酸-2-苯乙酯；30：苯酚；31：4-甲基苯酚；32：4-乙基苯酚；33：己酸-2-苯乙酯。

酯类是沂蒙老区浓香型白酒中种类最多，也是最重要的一类风味物质，在沂蒙老区两种原酒中共检测到 21 种酯类化合物，酯类化合物主要呈现水果香、花香。其中，己酸乙酯（香气强度=5.0）香气贡献最大，是沂蒙老区白酒最重要的香气化合物。其次为丁酸乙酯、戊酸乙酯、辛酸乙酯、庚酸乙酯（香气强度≥3.0），是沂蒙老区白酒重要的香气物质，与在五粮液[9]、剑南春[9]和洋河大曲[7]中香气贡献大小顺序基本一致。不同之处在于沂蒙老区白酒中的 2-羟基己酸乙酯、己酸戊酯（香气强度≥3.0），是沂蒙老区白酒重要的香气化合物，而在五粮液[9]、剑南春[9]和洋河大曲[7]中这些化合物香气贡献均较小，并不是其重要的香气物质。除此之外，己酸-3-甲基丁酯（香气强度=3.2）也是沂蒙老区白酒重要的酯类物质，同时也是洋河大曲[7]中重要的香气化合物，但是在五粮液[9]和剑南春[9]中并不重要。

在沂蒙老区两种原酒中共检出 6 种芳香化合物，主要贡献花香、水果香、甜香。乙酸-2-苯乙酯（香气强度>2.0）是沂蒙老区白酒中香气贡献最大的芳香族化合物，在老酒中的香气强度大于新酒。而在五粮液[9]、剑南春[9]和洋河大曲[7]中香气贡献最大的芳香族化合物分别为 3-苯丙酸乙酯、2-苯乙酸乙酯和己酸-2-苯乙酯。

除此以外，在两种原酒中还检测到 2 种缩醛类化合物，香气特征是水果香，其中 1,1-二乙氧基-2-苯乙烷（香气强度>2.0）香气贡献在沂蒙老区两种原酒中均大于乙缩醛（香

中国知网　https://www.cnki.net

气强度≥2.0），对整体风味有一定贡献；而在五粮液[9]、剑南春[9]中共检测到 8 种缩醛类化合物，乙缩醛香气贡献远大于 1,1-二乙氧基-苯乙烷，在洋河大曲[7]中检测到 3 种缩醛类化合物，并未检测到 1,1-二乙氧基-2-苯乙烷，但乙缩醛对酒体香气贡献很大，是其重要的香气化合物。

总结上述分析结果可以看出，沂蒙老区新酒和老酒的香气化合物种类相差不大，仅个别化合物有着差别。戊酸-3-甲基丁酯、壬酸乙酯、己酸庚酯、辛酸己酯、丁酸-2-苯乙酯在老酒中检测到，而新酒中并未发现。而 4-甲基愈创木酚和 4-乙基愈创木酚只存在于新酒中。但是老酒中香气化合物的香气强度普遍高于新酒。从杂环化合物数量上来说，沂蒙老区白酒可能与江淮派代表酒洋河大曲[7]更为相似。虽然沂蒙老区白酒中重要的香气物质以及酯类、酸类、醇类化合物香气贡献顺序与洋河大曲[7]基本相同，但是个别香气化合物对酒体的贡献及贡献顺序上存在一定的差异。其中，己酸戊酯、2-羟基己酸乙酯、4-甲基苯酚和 2-苯乙醇是沂蒙老区白酒重要的香气物质，但在洋河大曲[7]中并不重要，而洋河大曲[7]中重要的己醇和乙缩醛在沂蒙老区白酒中贡献并不大。另外，在沂蒙老区白酒中乙酸对酒体的贡献要强于戊酸，2-甲基丙醇对酒体的贡献要强于 2-戊醇。这些可能是造成沂蒙老区白酒独特风格的重要原因。

通过 GC-O 分析，在沂蒙老区白酒中共鉴定 56 种香气化合物。其中己酸乙酯（香气强度=5.0）是沂蒙老区浓香型白酒最重要的香气物质，其次，己酸、丁酸、乙酸（香气强度≥4.0）是沂蒙老区非常重要的香气化合物，丁酸乙酯、戊酸乙酯、辛酸乙酯、3-甲基-1-丁醇、4-甲基苯酚、己酸-3-甲基丁酯、庚酸乙酯、2-羟基己酸乙酯、己酸戊酯、3-甲基丁酸和 2-苯乙醇（香气强度≥3.0）是沂蒙老区重要的香气化合物。沂蒙老区新酒和老酒的风味轮廓相似，但是老酒中香气化合物的香气强度普遍高于新酒。沂蒙老区浓香型白酒相对于川派浓香型代表酒五粮液[9]、剑南春[9]和江淮派浓香型代表酒洋河大曲[7]来说，其风格更接近江淮派浓香型白酒，不同之处在于 2-羟基己酸乙酯、己酸戊酯、4-甲基苯酚和 2-苯乙醇对沂蒙老区白酒贡献较大，是其重要的香气化合物，而 1-己醇和乙缩醛对沂蒙老区白酒整体风味贡献较小。沂蒙老区白酒形成这些特色与其独特的地理位置、环境和酿造工艺息息相关，这些有待于进一步深入研究。

3.2 沂蒙老区白酒香气化合物定量分析

本研究采用 HS-SPME-GC-MS、LLME-GC-MS、GC-FID 和 HPLC 技术对沂蒙老区白酒（原酒和成品酒）和典型浓香型白酒（川派浓香型代表酒和江淮派浓香型代表酒）进行了定量，各风味化合物标准曲线线性均良好（见附表 3），R^2（线性相关系数）均在 0.9900 以上，各风味化合物含量均在标准曲线线性范围之间。本研究共定量了 57 种风味物质，包括酯类 22 种、酸类 11 种、醇类 9 种、芳香族类 7 种、酚类 5 种、缩醛类 2 种、呋喃类 1 种。（见附表 4、5、6）

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.1 沂蒙老区原酒中香气化合物含量分析

由图 3-5 可知，沂蒙老区新酒的香气化合物总含量为 14.62 g·L^{-1}，其含量高于老酒，是老酒的 1.1 倍。由此可知，虽然新酒和原酒化合物种类类似，但含量有一定的差异。各类化合物总含量见图 3-5、图 3-6，每种化合物含量详见附表 4。

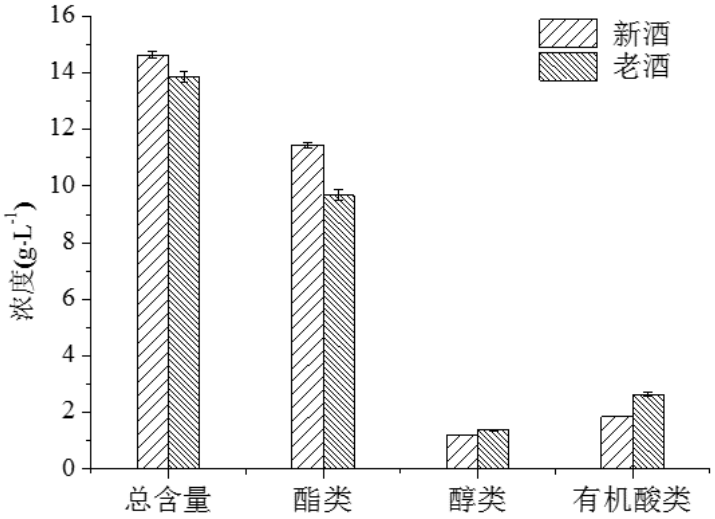


图 3-5 沂蒙老区新、老原酒中酯类、醇类、有机酸类及香气化合物总含量

Fig. 3-5 Contents of esters, alcohols, acids, and the total aroma compounds in Yimeng old district young and aged liquors

从图 3-6 可以看出，沂蒙老区新老酒中差异最大的为缩醛类和呋喃类化合物。缩醛类总含量在老酒中要远远高于新酒，老酒中缩醛含量为 103.79 mg·L^{-1}，是新酒的 2.8 倍。沂蒙老区两种原酒中的缩醛类化合物只检测到乙缩醛和 1,1-二乙氧基-2-苯乙烷两种，老

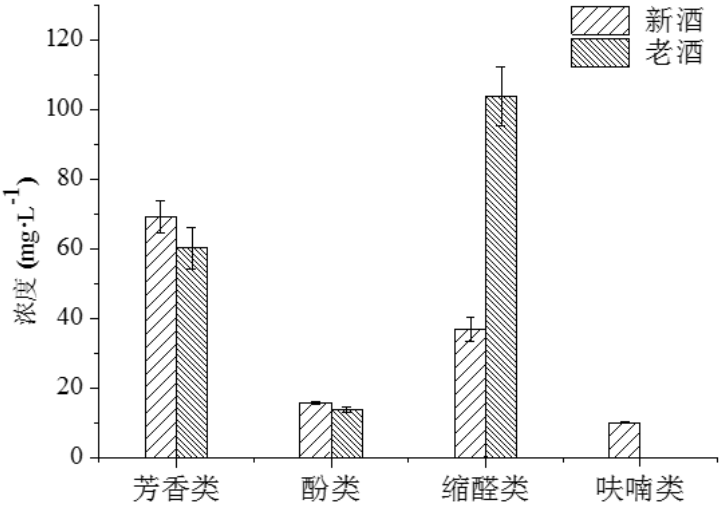


图 3-6 沂蒙老区新、老原酒中芳香类、酚类、缩醛类类及呋喃类化合物含量

Fig. 3-6 Contents of aromatic compounds, phenols, acetals, and furans in Yimeng old district young and aged liquors

中国知网　https://www.cnki.net

酒缩醛总含量高于新酒主要是因为老酒中的乙缩醛含量远远高于新酒，为新酒的 3.0 倍。有文献表明，在白酒贮存过程中乙缩醛含量会上升，乙缩醛含量升高能提高白酒的品质[55]。呋喃类化合物只检测到糠醛，新酒中糠醛含量为 10.15 $mg·L^{-1}$，在老酒中由于糠醛低于定量限，并未定量出糠醛的含量。

酯类是沂蒙老区原酒中种类最多，也是含量最高的一类化合物。从图 3-5 可知，新酒总酯含量要高于老酒，新酒的酯类化合物总含量为 11.44 $g·L^{-1}$，是老酒的 1.2 倍，主要是因为白酒在贮存过程中，酯类物质由于挥发、水解，从而导致酯类物质含量随着贮存时间延长而降低[56]，但是一般认为白酒在贮存过程中酯类含量是在增加的，与实际不符，这说明在贮存过程中某些酯类含量在增加，而某些酯类在减少，只是从总体上，酯类含量呈下降趋势。沂蒙老区两种原酒中含量较高的酯主要是己酸乙酯、乙酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯，也是浓香型白酒最重要的四大酯类物质[57]。其中，己酸乙酯和丁酸乙酯含量在贮存过程中增加，在老酒中相对于新酒分别增加了 41.5%和 2.2%，乙酸乙酯和乳酸乙酯在贮存过程中含量下降，老酒相对于新酒二者含量分别降低了 22.7%和 69.2%。除此之外，己酸-2-甲基丙酯、己酸-3-甲基丁酯、丁二酸二乙酯等酯类物质含量在老酒中高于新酒，而戊酸乙酯、乙酸己酯、庚酸乙酯等化合物含量在新酒中要高于老酒。

醇类物质含量在老酒中略高于新酒，与白酒贮存过程酯类的水解有着一定的关系。在沂蒙老区两种原酒中 3-甲基-1-丁醇、2-甲基丙醇、1-丁醇和 1-丙醇含量较高。其中，3-甲基-1-丁醇和 2-甲基丙醇在老酒中含量要高于新酒，相对于新酒分别增加了 24.8%和 48.8%，而 1-丁醇和 1-丙醇在新酒含量更高，老酒相对于新酒分别降低了 38.2%和 8.3%。

老酒中的有机酸含量为 2.64 $g·L^{-1}$，其含量高于新酒，是新酒的 1.4 倍。新酒和老酒中含量较高的有机酸有乙酸、己酸、乳酸和丁酸，其中，乙酸含量最高，其次为己酸、乳酸和丁酸，且在老酒中的含量皆大于新酒，可能是由于酯类物质的水解导致。

沂蒙老区新酒中的芳香类化合物含量要高于老酒。在两种原酒中共检测到 7 种芳香类化合物，含量最高的是 2-苯乙醇（37.43～53.79 $mg·L^{-1}$），占芳香类总含量 60.0%以上，其次为 3-苯丙酸乙酯、2-苯丙酸乙酯和苯甲酸乙酯，其含量皆在 1.00 $mg·L^{-1}$ 以上。其中，2-苯乙醇在老酒中含量为 48.45 $mg·L^{-1}$，相对于新酒增加了 18.0%，除此之外，其余几种芳香族化合物含量在老酒中皆小于新酒。

沂蒙老区酚类化合物总量为 13.20～16.34 $mg·L^{-1}$，新酒中酚类化合物含量略高于老酒。4-甲基苯酚是两种原酒中含量最高的酚类物质，占酚类总量的 45.0%以上。在新酒中含量为 7.39 $mg·L^{-1}$，在老酒中为 6.27 $mg·L^{-1}$，相对于新酒，在老酒中降低了 15.2%。

综上所述，沂蒙老区新酒和老酒最大的差异在于缩醛类和呋喃类化合物，其中，乙缩醛和糠醛可作为区别两种原酒的关键物质。酯类、芳香类、酚类和呋喃类化合物含量均是新酒高于老酒，而醇类、酸类和缩醛类化合物含量是老酒高于新酒。

3.2.2 沂蒙老区浓香型成品酒与典型浓香型成品酒香气成分差异分析

本文除了定量了沂蒙老区浓香型成品酒（见附表 5）外，还对典型浓香型成品酒进行了定量（见附表 6），包括川派浓香型代表酒三种（五粮液、泸州老窖、剑南春）和江

中国知网 https://www.cnki.net

淮派浓香型代表酒两种（今世缘、古井贡）。通过比较沂蒙老区白酒与典型浓香型白酒香气成分，来明确沂蒙老区白酒独特的风格。

从图 3-7 可以看出，GRD-a 的香气化合物总含量远高于 SC 和 JH。GRD-a 中香气物质总含量为 8.88 g·L^{-1}，在 SC 和 JH 中分别为 7.72 g·L^{-1} 和 6.40 g·L^{-1}。GRD-a 总酯含量高达 5.26 g·L^{-1}，是 SC 的 1.5 倍，JH 的 1.9 倍，由此看来，酯类化合物是影响沂蒙老区浓香型成品酒香气化合物总含量的关键因素。GRD-a 总酯含量如此高，主要归功于己酸乙酯和乙酸乙酯，其含量占总酯 60.0%以上。从表 3-1 可知，GRD-a 中己酸乙酯含量为 2.19 g·L^{-1}，分别是 SC 和 JH 的 1.6 倍和 2.1 倍。GRD-a 中乙酸乙酯含量为 1.36 g·L^{-1}，SC 和 JH 中乙酸乙酯含量分别为 GRD-a 的 76.1%和 32.9%。除了己酸乙酯和乙酸乙酯外，浓香型白酒含量较高的酯类还有乳酸乙酯和丁酸乙酯，从表 3-1 能看出，其含量皆高于 SC 和 JH，这可能是沂蒙老区白酒最大的特色，酯香更加突出。

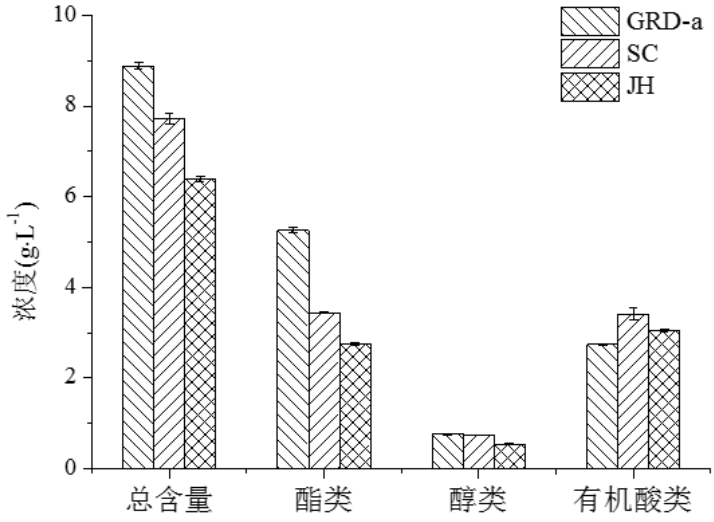


图 3-7 沂蒙老区成品酒和典型浓香型成品酒中酯类、醇类、有机酸类及香气化合物总含量

Fig. 3-7 Contents of esters, alcohols, acids, and the total aroma compounds in Yimeng old district finished liquor and other strong aroma type liquors

注：GRD-a 为沂蒙老区成品酒贵人道系列（贵人道-1、贵人道-鉴藏、贵人道-品道）香气化合物含量的平均值）；SC 为川派浓香型代表酒（五粮液 1618 系列、泸州老窖 1573、剑南春 K6）香气化合物含量的平均值）；JH 为江淮派浓香型代表酒（今世缘年份原浆、古井贡）香气化合物含量的平均值。

从量比关系来看，沂蒙老区成品酒己酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯量比关系与 SC 最为接近。从表 3-1 能看出，GRD-a 的乳己比（乳酸乙酯/己酸乙酯）为 0.45，SC 和 JH 分别为 0.40 和 0.82，GRD-a 中的乳己比（乳酸乙酯/己酸乙酯）更加接近 SC，远低于 JH。乳酸乙酯和己酸乙酯的比值过高会影响己酸乙酯的香气，从而使得酒体香味失调[1]，使得酸涩感和闷甜感增加，从而使得白酒品质下降[62]，控制合适的乳己比（乳酸乙酯/己酸乙酯）对浓香型白酒品质稳定和提高至关重要。业内人士认为乳己比（乳酸乙酯/己酸乙酯）在 0.50～0.90 为宜，由此看来，沂蒙老区白酒需要适当的增己降乳，以此来稳定和提高白酒品质。GRD-a 乙己比（乙酸乙酯/己酸乙酯）为 0.62，SC 和 JH 的

中国知网　https://www.cnki.net

乙己比（乙酸乙酯/己酸乙酯）分别为 0.73 和 0.42。GRD-a 丁己比（丁酸乙酯/己酸乙酯）为 0.21，SC 和 JH 分别为 0.18 和 0.16。总的来说，GRD-a 四大酯的量比与 SC 和 JH 存在着差异，但是，GRD-a 的四大酯量比关系更加接近于 SC。

表 3-1 沂蒙老区成品酒和典型浓香型白酒中一些酯类含量

Table 3-1 Contents of some esters in Yimeng old district finished liquors and others strong aroma type liquors

化合物	GRD-a	SC	JH
己酸乙酯（$g\cdot L^{-1}$）	2.19	1.41	1.06
乙酸乙酯（$g\cdot L^{-1}$）	1.36	1.03	0.45
乳酸乙酯（$mg\cdot L^{-1}$）	994.77	560.63	868.26
丁酸乙酯（$mg\cdot L^{-1}$）	465.64	256.00	167.52
乳酸乙酯/己酸乙酯	0.45	0.40	0.82
乙酸乙酯/己酸乙酯	0.62	0.73	0.42
丁酸乙酯/己酸乙酯	0.21	0.18	0.16

注：GRD-a 为沂蒙老区成品酒贵人道系列（贵人道-1、贵人道-鉴藏、贵人道-品道）香气化合物含量的平均值）；SC 为川派浓香型代表酒（五粮液 1618 系列、泸州老窖 1573、剑南春 K6）香气化合物含量的平均值）；JH 为江淮派浓香型代表酒（今世缘年份原浆、古井贡）香气化合物含量的平均值。

沂蒙老区成品酒总醇含量高于 SC 和 JH。从图 3-7 可以看出，GRD-a 总醇含量为 762.59 $mg\cdot L^{-1}$，SC 和 JH 中总醇含量分别为 749.39 $mg\cdot L^{-1}$、545.11 $mg\cdot L^{-1}$。由表 3-2 可知，沂蒙老区白酒和典型浓香型白酒中含量最高的皆为 3-甲基-1-丁醇。除此之外，还有 2-甲基丙醇、1-丙醇、和 1-丁醇含量较高，不过这四种醇类在 GRD-a 和 SC、JH 中含量高低顺序并不相同，GRD-a 中 3-甲基-1-丁醇含量最高，其次为 1-丁醇、1-丙醇，最后为 2-甲基丙醇，而在 JH 中 2-甲基丙醇含量要高于 1-丙醇，在 SC 中 2-甲基丙醇含量仅次于 3-甲基-1-丁醇。

表 3-2 沂蒙老区成品酒和典型浓香型白酒中一些醇类含量

Table 3-2 Contents of some alcohols in Yimeng old district finished liquors and others strong aroma type liquors

化合物	GRD-a	SC	JH
3-甲基丁醇（$mg\cdot L^{-1}$）	267.60	273.24	211.80
2-甲基丙醇（$mg\cdot L^{-1}$）	92.66	129.05	80.19
1-丙醇（$mg\cdot L^{-1}$）	136.67	106.12	67.95
1-丁醇（$mg\cdot L^{-1}$）	160.04	69.26	91.60
杂醇油（$mg\cdot L^{-1}$）	656.98	577.67	451.53
杂醇油/总酯	0.12	0.17	0.16
醇酯比	0.14	0.22	0.20

注：GRD-a 为沂蒙老区贵人道系列（贵人道-1、贵人道-鉴藏、贵人道-品道）香气化合物含量的平均值）；SC 为川派浓香型代表酒（五粮液 1618 系列、泸州老窖 1573、剑南春 K6）香气化合物含量的平均值）；JH 为江淮派浓香型代表酒（今世缘年份原浆、古井贡）香气化合物含量的平均值。

中国知网 https://www.cnki.net

沂蒙老区白酒中杂醇油含量要高于 SC 和 JH。从表 3-2 中可知，GRD-a 杂醇油含量为 656.98 mg·L^{-1}，是 SC 的 1.1 倍，JH 的 1.5 倍，通常与各自的生产工艺有关，可能由于原料配比不同所致。但是 GRD-a 杂醇油/总酯比值为 0.12，均低于 SC 和 JH，这是因为 GRD-a 酯类含量远高于 SC 和 JH。同时，GRD-a 中醇酯比也都低于 SC 和 JH。

沂蒙老区白酒酸类含量低于 SC 和 JH。从图 3-7 可以看出，GRD-a 总酸含量为 2.74 g·L^{-1}，是 SC 总酸含量的 80.2%，JH 总酸含量的 90.1%。从表 3-3 可知，己酸、乳酸、乙酸和丁酸是沂蒙老区白酒中含量较高的酸类物质，占总酸的 96.0%，是决定沂蒙老区酸类含量的主要物质。GRD-a 乙酸含量高于 SC 和 JH，但是由于 GRD-a 的己酸和乳酸含量较低，从而导致总酸含量低于 SC 和 JH。GRD-a 中乙酸（890.44 mg·L^{-1}）含量最高，其次为乳酸（875.86 mg·L^{-1}）、己酸（752.54 mg·L^{-1}）、丁酸（113.50 mg·L^{-1}）。而在 SC 和 JH 中则是己酸含量最高，其次为乳酸、乙酸和丁酸。

表 3-3 沂蒙老区成品酒和典型浓香型白酒中一些酸类含量

Table 3-3 Contents of some acids in Yimeng old district finished liquors and others strong aroma type liquors

化合物	GRD-a	SC	JH
乙酸（mg·L^{-1}）	890.44	539.80	576.69
乳酸（mg·L^{-1}）	875.86	792.99	1126.62
己酸（mg·L^{-1}）	752.54	1859.42	1126.96
丁酸（mg·L^{-1}）	113.50	115.82	112.84
乳酸/己酸	1.20	0.43	1.00
酸酯比	0.52	0.99	1.10

注：GRD-a 为沂蒙老区成品酒贵人道系列（贵人道-1、贵人道-鉴藏、贵人道-品道）香气化合物含量的平均值）；SC 为川派浓香型代表酒（五粮液 1618 系列、泸州老窖 1573、剑南春 K6）香气化合物含量的平均值）；JH 为江淮派浓香型代表酒（今世缘年份原浆、古井贡）香气化合物含量的平均值。

除此之外，从表 3-3 可知，GRD-a 中乳酸与己酸比值高于 SC 和 JH，主要是因为 GRD-a 中己酸乙酯含量太高，远高于 SC 和 JH，所以导致己酸含量偏低，从而使得乳酸与己酸比值偏高，一般乳酸与己酸比值在 0.50～1.0 间较好[61]。由此看来，GRD-a 在此方面相对于 SC 和 JH 来说略显不足，有可能导致酒体酸涩感增加。正是由于 GRD-a 总酯含量远高于 SC 和 JH，所以，GRD-a 酸酯比皆小于 SC 和 JH，仅为二者的一半左右。

沂蒙老区白酒中芳香类化合物含量高于 SC 和 JH，从图 3-8 可以看出，GRD-a 芳香类化合物含量为 25.15 mg·L^{-1}，其含量是 SC 的 1.2 倍，JH 的 1.4 倍。通过表 3-4 可以看出，GRD-a 中 2-苯乙醇含量最高（15.70 mg·L^{-1}），其次为 2-苯乙酸乙酯（4.52 mg·L^{-1}）、3-苯丙酸乙酯（3.47 mg·L^{-1}），皆达到了毫克级，占芳香族物质总含量 90.0%以上，决定了芳香族化合物含量的高低。含量较高的芳香类化合物含量高低顺序有所区别，这三种化合物含量高低顺序与在 SC 一致，而在 JH 中 3-苯丙酸乙酯含量要高于 2-苯乙酸乙酯。除此之外，GRD-a 中乙酸-2-苯乙酯含量高于 SC 和 JH，而丁酸-2-苯乙酯和己酸-2 苯乙酯均低于 SC 和 JH。

中国知网　https://www.cnki.net

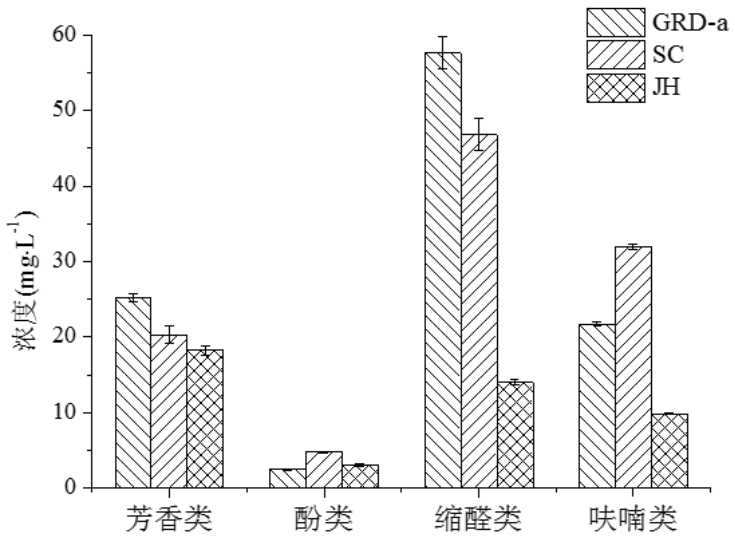


图 3-8 沂蒙老区成品酒和典型浓香型成品酒中芳香类、酚类、缩醛类及呋喃类化合物含量

Fig. 3-8 Contents of aromatic compounds, phenols, acetals, and furans in Yimeng old district finished liquor and other strong aroma type liquors

注：GRD-a 为沂蒙老区成品酒贵人道系列（贵人道-1、贵人道-鉴藏、贵人道-品道）香气化合物含量的平均值)；SC 为川派浓香型代表酒（五粮液 1618 系列、泸州老窖 1573、剑南春 K6）香气化合物含量的平均值)；JH 为江淮派浓香型代表酒（今世缘年份原浆、古井贡）香气化合物含量的平均值。

表 3-4 沂蒙老区成品酒和典型浓香型白酒中一些芳香类化合物含量

Table 3-4 Contents of some aromatic compounds in Yimeng old district finished liquors and others strong aroma type liquors

化合物	GRD-a	SC	JH
2-苯乙酸乙酯（mg L^{-1}）	4.52	4.36	3.06
乙酸-2-苯乙酯（μg L^{-1}）	286.02	40.60	173.53
3-苯丙酸乙酯（mg L^{-1}）	3.47	3.12	4.10
2-苯乙醇（mg·L^{-1}）	15.70	11.33	8.95
丁酸-2-苯乙酯（μg L^{-1}）	468.31	710.40	694.30
己酸-2-苯乙酯（μg L^{-1}）	60.21	139.19	118.37

注：GRD-a 为沂蒙老区成品酒贵人道系列（贵人道-1、贵人道-鉴藏、贵人道-品道）香气化合物含量的平均值)；SC 为川派浓香型代表酒（五粮液 1618 系列、泸州老窖 1573、剑南春 K6）香气化合物含量的平均值)；JH 为江淮派浓香型代表酒（今世缘年份原浆、古井贡）香气化合物含量的平均值。

沂蒙老区白酒中的酚类含量低于 SC 和 JH。从图 3-8 可以看出，GRD-a 酚类化合物总量为 2434.80 μg·L^{-1} 低于 SC 和 JH，其含量是 SC 的 50.9%，JH 的 80.3%。从表 3-5 可知，GRD-a 中，苯酚（1284.88 μg·L^{-1}）含量最高，其次为 4-甲基苯酚（849.10 μg·L^{-1}）、4-乙基苯酚（300.83 μg·L^{-1}），而在 SC 和 JH 中则是 4-甲基苯酚含量最高，其次为苯酚和 4-乙基苯酚。GRD-a 中 4-甲基苯酚和 4-乙基苯酚含量皆小于 SC 和 JH。与 SC 和 JH 不同的是，GRD-a 中并未检测到 4-甲基愈创木酚和 4-乙基愈创木酚，可能是因为本来在

中国知网 https://www.cnki.net

原酒中含量就低，进行勾调时又被稀释，低于仪器的检测限，所以未被检测到。

表 3-5 沂蒙老区成品酒和典型浓香型白酒中酚类化合物含量

Table 3-5 Contents of phenols in Yimeng old district finished liquors and others strong aroma type liquors

化合物	GRD-a	SC	JH
苯酚（μg·L^{-1}）	1284.88	1563.33	670.61
4-甲基苯酚（μg·L^{-1}）	849.10	2424.30	1336.90
4-乙基苯酚（μg·L^{-1}）	300.83	762.54	364.20
4-甲基愈创木酚（μg·L^{-1}）	—	17.70	336.67
4-乙基愈创木酚（μg·L^{-1}）	—	13.73	322.49

注：“—”表示未检测到；GRD-a 为沂蒙老区成品酒贵人道系列（贵人道-1、贵人道-鉴藏、贵人道-品道）香气化合物含量的平均值）；SC 为川派浓香型代表酒（五粮液 1618 系列、泸州老窖 1573、剑南春 K6）香气化合物含量的平均值）；JH 为江淮派浓香型代表酒（今世缘年份原浆、古井贡）香气化合物含量的平均值。

沂蒙老区白酒中缩醛类化合物含量高于 SC 和 JH，从图 3-8 中可以看出，GRD-a 中缩醛类化合物总含量为 57.66 mg·L^{-1}，是 SC 的 1.2 倍，JH 的 4.1 倍。GRD-a 缩醛类含量之所以高于 SC 和 JH 主要是因为 GRD-a 中乙缩醛含量高于 SC 和 JH，占总量 99%以上。如表 3-6 所示，GRD-a 乙缩醛含量为 57.45 mg·L^{-1}， 其含量是 SC 的 1.2 倍，JH 的 4.2 倍。GRD-a 中 1,1-二乙氧基-2-苯乙烷含量均小于 SC 和 JH。呋喃类化合物只检测到一种，即糠醛。从图 3-8 中可以看出，SC 糠醛含量最高，含量为 31.98 mg·L^{-1}，JH 中含量最低，含量为 9.81 mg·L^{-1}，GRD-a 中糠醛含量介于二者之间，其含量为 21.70 mg·L^{-1}。

表 3-6 沂蒙老区成品酒和典型浓香型白酒中缩醛和呋喃类化合物含量

Table 3-6 Contents of acetals, and furans in Yimeng old district finished liquors and others strong aroma type liquors

化合物	GRD-a	SC	JH
乙缩醛（mg·L^{-1}）	57.45	46.20	13.63
1,1-二乙氧基-2-苯乙烷（μg·L^{-1}）	207.44	596.28	377.65
糠醛（mg·L^{-1}）	21.70	31.98	9.81

注：GRD-a 为沂蒙老区成品酒贵人道系列（贵人道-1、贵人道-鉴藏、贵人道-品道）香气化合物含量的平均值）；SC 为川派浓香型代表酒（五粮液 1618 系列、泸州老窖 1573、剑南春 K6）香气化合物含量的平均值）；JH 为江淮派浓香型代表酒（今世缘年份原浆、古井贡）香气化合物含量的平均值。

沂蒙老区成品酒酯、醇、酸中除了含量较高化合物与川派和江淮派浓香型白酒存在差异外，一些微量成分同典型浓香型白酒也存在着差异。从图 3-9 可以看出，GRD-a 中乙酸己酯含量远超 SC 和 JH。GRD-a 中乙酸己酯含量为 1968.54 μg·L^{-1}，JH 中 853.16 μg·L^{-1}，而在 SC 中仅为 166.85 μg·L^{-1}，其含量是 JH 的 2 倍多，甚至是 SC 的 10 倍多，推测可能是因为沂蒙老区白酒中乙酸含量远高于 SC 和 JH 所致。2-羟基己酸乙酯在 GRD-a 中含量较高，含量为 104.55 mg·L^{-1}，是 SC 和 JH 的 2 倍左右。丁二酸二乙酯在 GRD-a 中

中国知网 https://www.cnki.net

含量也偏高，达到 99.82 mg·L^{-1}，是 SC 和 JH 的 2～4 倍左右。除此之外，还有丁酸-3-甲基丁酯、己酸丙酯和庚酸乙酯含量也是在 GRD-a 含量最高，这些化合物含量在 GRD-a 中偏高，可能赋予沂蒙老区白酒更加浓郁的果香和花香。另外，GRD-a 中 2-丁醇含量为 42.30 mg·L^{-1}，略高于 SC，但确是 JH 的 1.2 倍。GRD-a 中 1-戊醇和 1-己醇含量与 SC 相近，但其含量均低于 JH，分别为 JH 的 71.7%和 89.8%，而 1-辛醇则与之相反，在 GRD-a 中含量最高，达到了 5.07 mg·L^{-1} 是 SC 和 JH 的 2 倍左右，赋予了沂蒙老区白酒青草香。除此之外，GRD-a 中丙酸和 2-甲基丙酸含量分别为 14.72 mg·L^{-1} 和 11.55 mg·L^{-1}，均高于 SC 和 JH，GRD-a 中丙酸和 2-甲基丙酸含量均是 SC 的 1.5 倍，分别是 JH 的 1.7 倍和 1.6 倍。

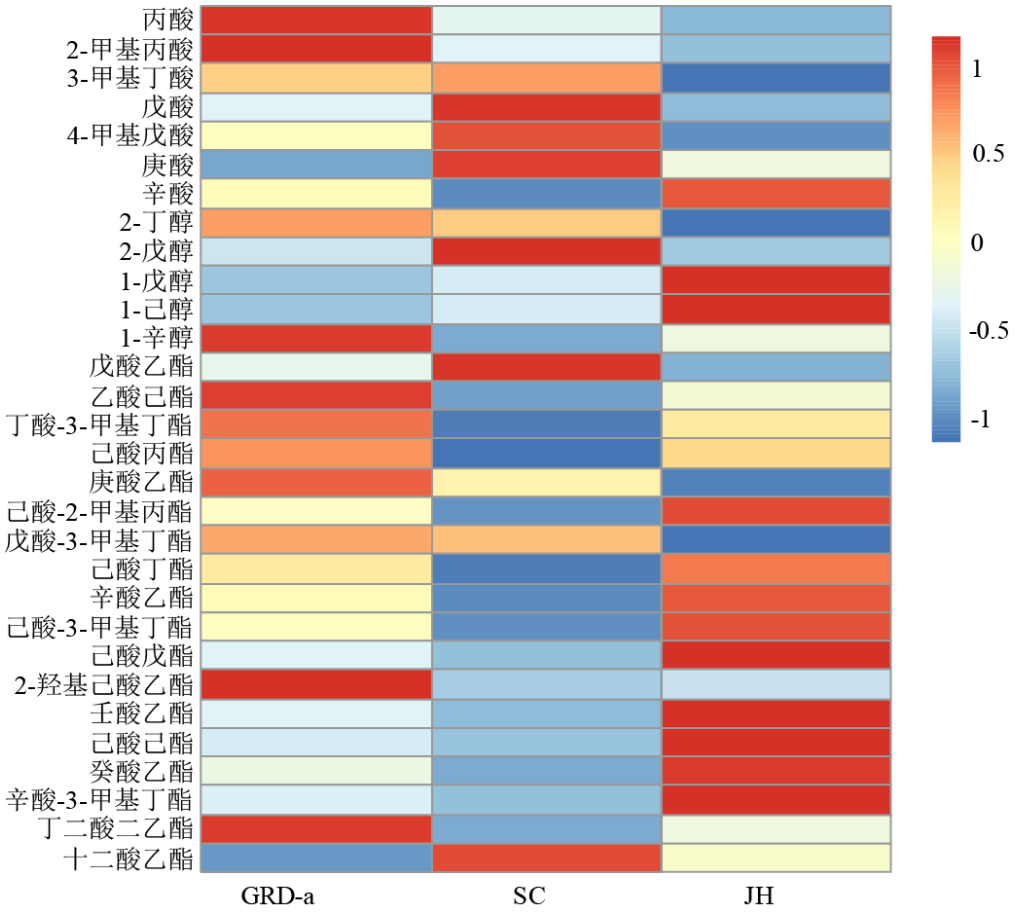


图 3-9 沂蒙老区成品酒和典型浓香型成品酒中一些酯、醇、酸含量热图

Fig. 3-9 Heat map of some esters, alcohols, and acids in Yimeng old district finished liquor and other strong aroma type liquors

注：GRD-a 为沂蒙老区成品酒贵人道系列（贵人道-1、贵人道-鉴藏、贵人道-品道）香气化合物含量的平均值）；SC 为川派浓香型代表酒（五粮液 1618 系列、泸州老窖 1573、剑南春 K6）香气化合物含量的平均值）；JH 为江淮派浓香型代表酒（今世缘年份原浆、古井贡）香气化合物含量的平均值。

综上所述，沂蒙老区成品酒酯类、醇类、芳香类、缩醛类化合物含量均高于川派和江淮派浓香型白酒，而酸类和酚类含量均低于川派和江淮派白酒。各大酯类化合物含量普遍高于 SC 和 JH，这是沂蒙老区白酒最大的特点，这可能赋予沂蒙老区白酒更加浓郁的果香。除此之外，沂蒙老区白酒中乙缩醛和乙酸的含量也均高于川派和江淮派浓香型

中国知网 https://www.cnki.net

白酒。沂蒙老区白酒中并未检测到 4-甲基愈创木酚和 4-乙基愈创木酚，且酚类化合物中苯酚含量最高，而在 SC 和 JH 中 4-甲基苯酚含量最高。从量比关系看，沂蒙老区成品酒己酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯量比关系与 SC 最为接近，乳酸与己酸比值高于 SC 和 JH，而酸酯比、醇酯比皆小于 SC 和 JH。这些可能是造成沂蒙老区白酒独特风格的原因。

3.3 沂蒙老区白酒重要香气化合物确认

3.3.1 香气化合物嗅觉阈值测定

应用 GC-O 技术闻香时，感知到的香气只是香气化合物在空气中的阈值，不能完全表明此化合物在白酒这一复杂的体系中的贡献。白酒中香气物质浓度只能说明此化合物在酒中的含量的高低，浓度高的香气物质不一定对酒体贡献大，而浓度低的香气化合物也不一定不重要。因此，需要结合 OAV 来表征香气化合物对白酒的重要性。

研究沂蒙老区白酒香气化合物 OAV 值，需要先测定香气物质的阈值，由于浓香型白酒香气研究颇多[16, 38, 63]，大多数香气化合物阈值已经被测定，但是本研究中仍有两种香气物质在白酒中的阈值并未见文献报道，因此，需要这两种香气化合物进行阈值测定，测定方法见 2.2.7，测定结果见表 3-7，其它香气物质在白酒中嗅觉阈值信息见附表 4、7。

表 3-7 白酒中 2 种香气化合物的阈值测定结果

Table 3-7 Odor thresholds of 2 aroma compounds in Chinese liquor

香气化合物	阈值 [a]（μg·L^{-1}）	香气描述
戊酸-3-甲基丁酯	3213.74	水果香
1,1-二乙氧基-2-苯乙烷	13186.43	水果香

注：[a]：表示所测阈值基质为 46%vol 酒精水溶液。

3.3.2 香气化合物的 OAV 值分析

确定某一物质对白酒是否有贡献，仅仅凭化合物的绝对含量还不能表明其是否重要。需要结合香气化合物阈值，计算 OAV。一般认为 OAV >1 的香气化合物才能呈香[64]。香气化合物 OAV 值越大，对白酒贡献越大。为了明确沂蒙老区白酒特征风味化合物，本研究进一步分析了各种香气化合物的 OAV。沂蒙老区原酒和成品酒中各物质的 OAV 值见附表 4、7，同时将 OAV ≥10 香气化合物列于表 3-8 中。

在沂蒙老区原酒中有 39 种香气化合物 OAV>1，其中，酯类 15 种，醇类 6 种，酸类 9 种，芳香族 4 种，酚类 4 种，缩醛类 1 种。OAV 值在 1000 以上的有四种化合物，其中，作为浓香型白酒主体香的己酸乙酯 OAV 值最高（OAV>50000），是沂蒙老区白酒最重要的化合物，其次为辛酸乙酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯（OAV>1000），主要贡献了水果香。己酸乙酯和丁酸乙酯 OAV 值在老酒中要高于新酒，其余皆是新酒中高。

OAV 值在 100～1000 之间的香气化合物有 4 种，呈奶酪、汗臭味的己酸，呈甜香、水果香的 3-苯丙酸乙酯，呈水果香的乙酸乙酯，呈奶酪、腐臭的丁酸。其中，己酸是脂肪酸里 OAV 值最大的酸类，其次为丁酸，这与上述闻香结果一致，是沂蒙老区重要的香气化合物。3-苯丙酸乙酯在老酒中 OAV 值偏低（<100）。

中国知网　https://www.cnki.net

OAV 值在 10～100 之间的香气化合物有戊酸、1-丁醇、己酸丁酯、4-甲基苯酚、辛酸、乳酸乙酯、乙缩醛、2-苯乙酸乙酯等 14 种香气化合物。这些化合物主要贡献了酸臭、奶酪、甜香、花香、水果香，对沂蒙老区白酒有一定的贡献。适量的乳酸乙酯对己酸乙酯的呈香有促进作用，还能对酒体口感起到缓冲的作用，所以乳酸乙酯也是沂蒙老区白酒重要的香气物质。

其他化合物如乙酸、3-甲基丁酸、3-甲基丁醇、庚酸乙酯、癸酸乙酯等 12 种香气物质 OAV 值皆小于 10，庚酸、丁酸-3-甲基丁酯、己酸-2-甲基丙酯、丁酸-2 苯乙酯、己酸-2-苯乙酯等 10 种化合物 OAV 值仅为 1，这些香气物质虽然对沂蒙老区白酒香气贡献较小，但也不能忽视，因为这些化合物含量接近于它们的阈值，这说明这些化合物含量有细小的波动都有可能会影响酒体整体风味产生影响。

表 3-8 沂蒙老区白酒中 OAV≥10 的香气化合物

Table 3-8 Aroma compounds with OAV values ≥10 in Yimeng old district liquors

化合物	新酒	老酒	GRD-1	GRD-JC	GRD-PD	GRD-2	JPLG	LGTQ
己酸乙酯	56959	80608	32580	52061	34124	22173	15065	16857
辛酸乙酯	13060	10182	2791	2768	2358	1859	1202	1132
丁酸乙酯	5989	6119	6207	4757	6176	6785	4424	3564
戊酸乙酯	3037	1996	1060	1593	1039	851	391	217
己酸	170	321	278	378	239	199	203	213
3-苯丙酸乙酯	143	55	30	28	25	14	14	15
乙酸乙酯	135	105	42	46	37	33	22	19
丁酸	127	154	120	122	111	91	94	91
戊酸	85	105	73	80	69	53	48	51
1-丁醇	67	42	54	57	65	66	62	59
己酸丁酯	51	34	19	26	22	11	4	4
4-甲基苯酚	44	38	6	4	5	2	2	3
辛酸	27	36	13	13	12	9	8	8
乳酸乙酯	21	6	7	9	7	6	8	9
乙缩醛	17	49	14	43	26	9	6	5
2-苯乙酸乙酯	15	5	10	15	9	4	2	2
2-甲基丙酸	15	8	7	8	7	6	5	6
辛醇	12	10	5	4	5	3	3	3
己酸-3-甲基丁酯	12	16	6	11	10	4	2	2
4-甲基戊酸	10	4	3	4	3	2	2	3
己醇	9	15	6	5	6	4	3	4
3-甲基丁酸	9	3	8	12	9	6	5	6
2-甲基丙醇	8	12	4	3	3	3	3	3

注：GRD-1：贵人道-1；GRD-JC：贵人道-鉴藏；GRD-PD：贵人道-品道；GRD-2：贵人道-2；JPLG：精品绿谷；LGTQ：绿古特曲。

中国知网 https://www.cnki.net

综上所述，根据 OAV 值和香气强度（香气强度≥3.0，OAV≥10）沂蒙老区白酒重要的香气化合物（按照 OAV 大小排序）有：己酸乙酯、辛酸乙酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯、己酸、丁酸、4-甲基苯酚、己酸-3-甲基丁酯、3-甲基丁酸。

沂蒙老区成品酒中各香气物质对酒体的贡献与原酒相差不大，但是，个别化合物有较大的差异。在沂蒙老区成品酒中丁酸乙酯的 OAV 值要高于辛酸乙酯。整体来看，成品酒中各个香气化合物的 OAV 值相对于原酒偏小。一些在原酒中 OAV>1 的化合物，如庚酸、丁酸-3-甲基丁酯、己酸丙酯、己酸-2-甲基丁酯等在成品酒中皆小于 1。

3.3.3 沂蒙老区白酒香气重组实验

为了验证 30 个 OAV>1 的香气化合物对沂蒙老区白酒整体香气的贡献，本研究以 53%vol 乙醇水溶液为基质，将 OAV>1 的 30 种香气化合物进行了重组实验。品评人员对沂蒙老区成品酒进行整体香气品评，筛选出水果香、花香、甜香、窖香、酸、醇香、曲香和奶酪 8 个香气描述词。

由图 3-10 可知，重组样品与沂蒙老区成品酒在水果香、花香、甜香、酸、醇香具有很高的相似性，但是窖香、曲香和奶酪香与原酒样相比略有欠缺。从整体上来说，重组样品与沂蒙老区成品酒具有很好的相似性，相似度得分比为 4.0/5.0，说明本研究对沂蒙老区浓香型成品酒的主体香气已经基本重构完全。

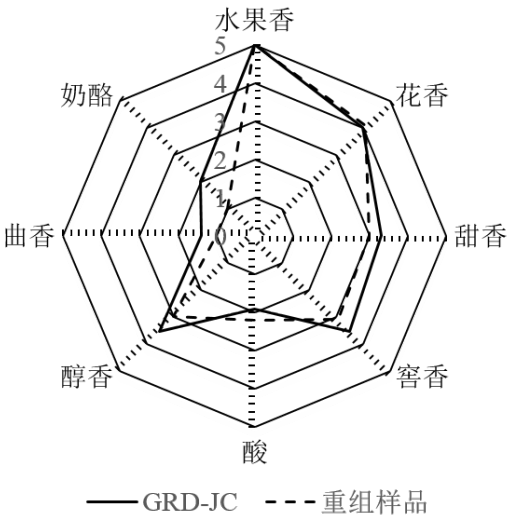


图 3-10 沂蒙老区成品酒和重组样品的风味轮廓图

Fig. 3-10 Odor profiles of Yimeng old district finished liquor and the aroma recombinate

3.4 沂蒙老区不同等级不同季度原酒中香气成分初步分析

除了沂蒙老区新、老原酒和成品酒外，本研究还定量了沂蒙老区不同季度生产的不同等级原酒中的风味化合物，定量结果见附表 8。根据定量结果，分析不同等级原酒在不同季度间的差异及规律，对每个季度生产的不同等级原酒的品质提高及其稳定性有一定的帮助。

3.4.1 不同季度特调原酒中香气成分初步分析

表 3-9 所展示的是不同季度特调原酒中各类香气化合物总含量以及香气物质总含量。

中国知网　https://www.cnki.net

从表中数据可以看出，TT-1S 中香气化合物总量远高于 TT-2S 和 TT-4S。其中，酯类与也是在 TT-1S 中高于 TT-2S 和 TT-4S，这说明酯类物质是影响三个季度特调原酒香气化合物总量的关键因素。缩醛类和呋喃类化合物在 TT-1S 中含量最高，而醇类、酸类、芳香族、酚类均是 TT-4S 中含量最高。

表 3-9 不同季度特调原酒中各类香气化合物总含量

Table 3-9 Contents of aroma compounds in base liquor of Tetiao belong to different quarters

化合物	TT-1S	TT-2S	TT-4S
酯类（$g\cdot L^{-1}$）	22.21	16.64	15.76
醇类（$g\cdot L^{-1}$）	1.69	1.39	1.91
酸类（$g\cdot L^{-1}$）	1.36	1.44	2.01
芳香族（$mg\cdot L^{-1}$）	44.89	33.45	63.64
酚类（$mg\cdot L^{-1}$）	9.16	7.30	10.87
缩醛类（$mg\cdot L^{-1}$）	53.79	53.47	41.14
呋喃类（$\mu g\cdot L^{-1}$）	1122.77	—	713.71
总量（$g\cdot L^{-1}$）	25.37	19.56	19.79

注：“—”表示未定量到；TT-1S：第一季度生产的混合后贮存的特调原酒；TT-2S：第二季度生产的混合后贮存的特调原酒；TT-4S：第四季度生产的混合后贮存的特调原酒。

从表 3-10 中可看出，酯类物质中，乙酸乙酯在不同季度特调原酒中含量差异较大，在 TT-1S 中乙酸乙酯含量为 13.32 $g\cdot L^{-1}$，而在 TT-2S 和 TT-4S 中分别为 8.95 $g\cdot L^{-1}$ 和 7.23 $g\cdot L^{-1}$，分别是 TT-2S 和 TT-4S 的 1.5 倍和 1.8 倍，决定了酯类物质含量的高低。除此之外，差异较大的酯类化合物还有辛酸乙酯和辛酸-3-甲基丁酯。这两种化合物均是在第四季度中含量最高，是 TT-1S 和 TT-2S 中的 1.6 倍以上。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-10 不同季度特调原酒中含量差异较大香气物质

Table 3-10 Compounds that had largely different contents in base liquor of Tetiao belong to different quarters

化合物	TT-1S	TT-2S	TT-4S
乙酸乙酯（$g·L^{-1}$）	13.32	8.95	7.23
辛酸乙酯（$mg·L^{-1}$）	104.42	121.26	203.76
辛酸-3-甲基丁酯（$\mu g·L^{-1}$）	172.62	272.28	495.85
1-丁醇（$mg·L^{-1}$）	413.17	380.71	730.79
1-己醇（$mg·L^{-1}$）	57.44	62.07	102.81
1-辛醇（$mg·L^{-1}$）	4.23	5.40	10.40
3-甲基丁酸（$\mu g·L^{-1}$）	745.30	2444.11	9157.12
4-甲基戊酸（$\mu g·L^{-1}$）	193.22	218.71	697.43
己酸（$mg·L^{-1}$）	147.53	199.05	458.57
辛酸（$mg·L^{-1}$）	9.87	16.00	38.28
2-苯乙酸乙酯（$mg·L^{-1}$）	6.84	6.67	12.36
3-苯丙酸乙酯（$mg·L^{-1}$）	5.52	4.96	19.85
4-甲基愈创木酚（$\mu g·L^{-1}$）	1473.96	504.34	431.78
4-乙基愈创木酚（$\mu g·L^{-1}$）	579.91	241.60	89.50

注：TT-1S：第一季度生产的混合后贮存的特调原酒；TT-2S：第二季度生产的混合后贮存的特调原酒；TT-4S：第四季度生产的混合后贮存的特调原酒。

醇类、酸类、芳香族、酚类均是在 TT-4S 中含量最高。从表 3-10 中可看出，醇类物质中在不同季度特调原酒中含量差异较大的化合物为 1-丁醇、1-己醇和 1-辛醇。三者均在 TT-4S 中含量最高，其含量分别为 413.17 $mg·L^{-1}$、57.44 $mg·L^{-1}$、4.23 $mg·L^{-1}$，是 TT-1S 和 TT-2S 的 1.7 倍以上。

不同季度特调原酒中含量差异较大的酸类主要有 3-甲基丁酸、4-甲基戊酸、己酸、和辛酸，从表 3-10 中可知，这四种化合物在 TT-4S 中含量分别为 9157.12 $\mu g·L^{-1}$、697.43 $\mu g·L^{-1}$、458.57 $mg·L^{-1}$、38.28 $mg·L^{-1}$，其含量是 TT-2S 的 2.0 倍以上，是 TT-1S 的 3.0 倍以上。其中，差异最大的为 3-甲基丁酸，其含量是 TT-2S 的 3.7 倍，TT-1S 的 12.3 倍。

芳香类中在不同季度特调原酒中含量差异较大的主要是 2-苯乙酸乙酯和 3-苯丙酸乙酯，从表 3-10 可以看出，这两种化合物在 TT-1S 和 TT-2S 中的含量相差不大，在 TT-4S 中含量最高，其含量分别为 12.36 $mg·L^{-1}$ 和 19.85 $mg·L^{-1}$。2-苯乙酸乙酯在 TT-4S 中含量为的含量是 TT-1S 和 TT-2S 的 1.8 倍左右，3-苯丙酸乙酯在 TT-4S 中的含量是 TT-1S 和 TT-2S 的 3.5～4.0 倍。

酚类化合物中，4-甲基愈创木酚和 4-乙基愈创木酚在不同季度特调原酒中含量差异较大，二者在 TT-1S 中的含量高于 TT-2S 高于 TT-4S。从表 3-10 可知，4-甲基愈创木酚在 TT-1S 中的含量为 1473.96 $\mu g·L^{-1}$，其含量分别是 TT-2S 和 TT-4S 的 2.9 倍和 3.4 倍。4-乙基愈创木酚在 TT-1S 中的含量为 579.91 $\mu g·L^{-1}$，是 TT-2S 的 2.4 倍，TT-4S 的 6.5 倍。

中国知网 https://www.cnki.net

综上可知，沂蒙老区不同季度特调原酒虽然检测到化合物种类相同，但是部分化合物存在明显的差别。第一季度生产的特调原酒中乙酸乙酯、4-甲基愈创木酚和 4-乙基愈创木酚含量明显高于第二季度和第四季特调原酒。而辛酸乙酯、辛酸-3-甲基丁酯、1-丁醇、1-己醇、1-辛醇、3-甲基丁酸、4-甲基戊酸、己酸、辛酸、2-苯乙酸乙酯、3-苯丙酸乙酯含量在第四季度特调原酒中的含量明显高于第一、二季度特调原酒。这对沂蒙老区不同季度特调原酒品质的稳定性有一定的帮助。

3.4.2 不同季度特级原酒中香气成分初步分析

由表 3-11 和表 3-12 可以得知，特级原酒与特调原酒略有不同，第二季度生产的特级原酒中香气化合物总含量最高。酯类含量在 TJ-2S 中最高，其含量为 18.34 $g\cdot L^{-1}$，是 TJ-1S 和 TJ-2S 的 1.3 倍。酯类物质中，在三个不同季度特级原酒中差异较大的有：乳酸乙酯和丁二酸二乙酯在 TJ-1S 中含量最高，含量分别为 2.73 $g\cdot L^{-1}$ 和 47.04 $mg\cdot L^{-1}$。相对于 TJ-2S 增加了 91.1%和 125.6%，相对于 TJ-4S 分别增加了 78.5%和 143.0%。乙酸乙酯和戊酸乙酯在 TJ-2S 中含量最高，其含量分别为 10.42 $g\cdot L^{-1}$ 和 168.36 $mg\cdot L^{-1}$，相对于 TJ-1S 分别增加了 53.2%和 132.0%，相对于 TJ-4S 分别增加了 54.3%和 59.1%。丁酸-3-甲基丁酯、己酸-2-甲基丙酯和己酸丁酯均在 TJ-4S 中含量最高，其含量分别为 2.58 $mg\cdot L^{-1}$、10.86 $mg\cdot L^{-1}$、95.51 $mg\cdot L^{-1}$，相对于 TJ-1S 中的含量分别增加了 107.8%、72.8%和 91.1%。相对于 TJ-2S 中的含量分别增加了 65.7%、67.3%和 54.6%。

由表 3-11 可知，醇类、芳香族、缩醛类和呋喃类化合物含量皆在 TJ-4S 中含量最高，而酸类化合物含量在 TJ-1S 中含量最高。从表 3-12 中可知，酸类物质中己酸和庚酸在不同季度特级原酒间含量差异较大，二者皆在 TJ-1S 中含量最高，其含量分别为 655.16 $mg\cdot L^{-1}$ 和 12.31 $mg\cdot L^{-1}$。相对于 TJ-2S 分别增加了 103.0%和 71.3%，相对于 TJ-4S 增加了 68.6%和 39.0%。醇类物质中，1-辛醇在三个季度特级原酒中含量差异最大，在 TJ-4S 中含量最高，其含量为 12.87 $mg\cdot L^{-1}$，相对于 TJ-1S 和 TJ-2S 分别增加了 78.3%和 128.9%。乙缩醛在不同季度特级原酒间含量差异最大，在 TJ-4S 中含量为 47.06 $mg\cdot L^{-1}$，相对于 TJ-1S 和 TJ-2S 分别增加了 45.2%和 55.1%。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-11 不同季度特级原酒中各类香气化合物总含量

Table 3-11 Contents of aroma compounds in base liquor of Teji belong to different quarters

化合物	TJ-1S	TJ-2S	TJ-4S
酯类（$g·L^{-1}$）	14.50	18.34	13.68
醇类（$g·L^{-1}$）	1.46	1.66	1.97
酸类（$g·L^{-1}$）	2.47	1.99	2.02
芳香族（$mg·L^{-1}$）	50.58	58.99	65.72
酚类（$mg·L^{-1}$）	13.33	13.95	11.82
缩醛类（$mg·L^{-1}$）	35.29	32.08	49.20
呋喃类（$mg·L^{-1}$）	4.20	2.14	5.81
总量（$g·L^{-1}$）	18.53	22.09	17.80

注：TJ-1S：第一季度生产的混合后贮存的特级原酒；TJ-2S：第二季度生产的混合后贮存的特级原酒；TJ-4S：第四季度生产的混合后贮存的特级原酒。

芳香类化合物中 2-苯乙酸乙酯和 3-苯丙酸乙酯在不同季度特级原酒间含量差异较大。从表 3-12 可以看出，2-苯乙酸乙酯在 TJ-2S 中含量最高，其含量为 18.59 $mg·L^{-1}$，相对于 TJ-1S 和 TJ-4S 含量分别增加了 145.7%和 42.6%。3-苯丙酸乙酯在 TJ-4S 中含量最高，其含量为 18.71 $mg·L^{-1}$，相对于 TJ-1S 和 TJ-2S 含量分别增加了 85.6%和 52.0%。

从表 3-11 可知，TJ-2S 中酚类含量高于 TJ-1S 和 TJ-4S。从表 3-12 可以看出 4-乙基愈创木酚和 4-乙基苯酚在不同季度特级原酒中含量差异较大，二者在 TJ-1S 中含量最高，其含量分别为 1523.83 $\mu g·L^{-1}$、1376.52 $\mu g·L^{-1}$，相对于 TJ-2 含量分别了 46.3%和 55.2%，相对于 TJ-4S 含量分别增加了 514.5%和 98.5%。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-12 不同季度特级原酒中含量差异较大香气物质

Table 3-12 Contents of some important aroma compounds in base liquor of Teji belong to different quarters

化合物	TJ-1S	TJ-2S	TJ-4S
乙酸乙酯（$g\cdot L^{-1}$）	6.80	10.42	6.75
戊酸乙酯（$mg\cdot L^{-1}$）	72.57	168.36	105.85
丁酸-3 甲基丁酯（$mg\cdot L^{-1}$）	1.24	1.56	2.58
己酸-2-甲基丙酯（$mg\cdot L^{-1}$）	6.29	6.49	10.86
乳酸乙酯（$g\cdot L^{-1}$）	2.73	1.43	1.53
己酸丁酯（$mg\cdot L^{-1}$）	49.99	61.77	95.51
丁二酸二乙酯（$mg\cdot L^{-1}$）	47.04	20.85	19.36
1-辛醇（$mg\cdot L^{-1}$）	7.22	5.63	12.87
己酸（$mg\cdot L^{-1}$）	655.16	322.71	388.52
庚酸（$mg\cdot L^{-1}$）	12.31	7.19	8.86
2-苯乙酸乙酯（$mg\cdot L^{-1}$）	7.57	18.59	13.04
3-苯丙酸乙酯（$mg\cdot L^{-1}$）	10.08	12.31	18.71
4-乙基愈创木酚（$\mu g\cdot L^{-1}$）	1523.83	1041.34	296.15
4-乙基苯酚（$\mu g\cdot L^{-1}$）	1376.52	886.72	693.38
乙缩醛（$mg\cdot L^{-1}$）	32.40	30.34	47.06

注：TJ-1S：第一季度生产的混合后贮存的特级原酒；TJ-2S：第二季度生产的混合后贮存的特级原酒；TJ-4S：第四季度生产的混合后贮存的特级原酒。

由上可知，三个季度生产的特级原酒各有其特点，不同化合物在不同季度间存在差异。乳酸乙酯、丁二酸二乙酯、己酸、庚酸、4-乙基愈创木酚和 4-乙基苯酚在第一季度特级原酒中含量最高，明显高于第二、四季度特级原酒。乙酸乙酯、戊酸乙酯和 2-苯乙酸乙酯在第二季度特级原酒中的含量明显高于第一、四季度。第四季度特级原酒中丁酸-3-甲基丁酯、己酸-2-甲基丙酯、己酸丁酯、1-辛醇、3-苯丙酸乙酯和乙缩醛含量明显高于第一、二季度特级原酒。这一结果对沂蒙老区不同季度特级原酒品质的提高与稳定有一定的帮助。

中国知网 https://www.cnki.net

主要结论与展望

主要结论

（1）通过 GC-O 分析，对沂蒙老区浓香型白酒中共鉴定 56 种香气化合物，包括酯类 21 种、酸类 12 种、醇类 9 种、芳香族类 6 种、酚类 5 种、缩醛类 2 种、呋喃类 1 种。基于香气强度值，己酸乙酯（香气强度=5.0）是沂蒙老区浓香型白酒最重要的香气物质，除此之外，己酸、丁酸、乙酸（香气强度≥4.0）是沂蒙老区非常重要的香气化合物，丁酸乙酯、戊酸乙酯、辛酸乙酯、3-甲基-1-丁醇、4-甲基苯酚、己酸-3-甲基丁酯、庚酸乙酯、2-羟基己酸乙酯、己酸戊酯、3-甲基丁酸和 2-苯乙醇（香气强度≥3.0）是沂蒙老区重要的香气化合物。沂蒙老区新酒和老酒的风味轮相似，但老酒中香气化合物的香气强度普遍高于新酒。

（2）本研究对沂蒙老区白酒（包括原酒和成品酒）和典型浓香型白酒（川派浓香型代表酒、江淮派浓香型代表酒）中的香气化合物进行了定量分析，共准确定量了 57 种化合物，其中，包括酯类 22 种、酸类 11 种、醇类 9 种、芳香族类 7 种、酚类 5 种、缩醛类 2 种、呋喃类 1 种。酯类、醇类、酸类化合物是沂蒙老区白酒中重要的香气化合物。新酒中酯类、芳香类、酚类和呋喃类化合物含量均高于老酒，而醇类、酸类和缩醛类化合物含量是老酒高于新酒。新酒和老酒最大的差异在于缩醛类和呋喃类化合物，其中，老酒中乙缩醛含量高于新酒，而糠醛仅在新酒中检测到，这两种物质可作为区别两种原酒的关键物质。相对于川派和江淮派浓香型白酒，沂蒙老区浓香型成品酒各大酯类化合物含量普遍高于前者，这是沂蒙老区白酒最大的特点，除此之外，沂蒙老区成品酒乙酸含量高于川派和江淮派浓香型白酒，但是其己酸含量却是远低于二者。沂蒙老区白酒中并未检测到 4-甲基愈创木酚和 4-乙基愈创木酚，且酚类化合物中苯酚含量最高，而在川派和江淮派浓香型白酒中 4-甲基苯酚含量最高。四大酯量比关系与川派浓香型白酒最为接近，但是乳酸与己酸的比值高于二者，而酸酯比和醇酯比皆低于二者。

（3）根据定量结果，结合香气物质阈值，计算各化合物香气活力值（OAV），确定了各香气化合物对沂蒙老区白酒整体香气的贡献。其中，沂蒙老区白酒中最重要的风味物质为己酸乙酯（OAV>50000）。辛酸乙酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯的 OAV 值在 1000 以上，是沂蒙老区白酒中非常重要的香气化合物。己酸、3-苯丙酸乙酯、乙酸乙酯和丁酸 OAV 值在 100～1000 之间，是沂蒙老区白酒重要的香气化合物。并将 OAV 值>1 的香气化合物进行香气重组，发现重组样品与沂蒙老区成品酒在水果香、花香、甜香、酸、醇香具有很高的相似性，但是窖香、曲香和奶酪香与原酒样相比略有欠缺。从整体上来说，重组样品与沂蒙老区成品酒具有很好的相似性（相似度得分比为 4.0:5.0），香气已基本重构完全。

（4）本研究通过对沂蒙老区不同季度特调原酒中的风味化合物定量分析，发现第一季度生产的特调原酒中酯类、缩醛类和呋喃类化合物含量较为丰富，而醇类、酸类、芳香族和酚类均是第四季度特调原酒中含量最高。第一季度生产的特调原酒中乙酸乙酯、4-甲基愈创木酚和 4-乙基愈创木酚含量明显高于第二季度和第四季特调原酒。而辛酸乙

中国知网 https://www.cnki.net

酯、辛酸-3-甲基丁酯、1-丁醇、1-己醇、1-辛醇、3-甲基丁酸、4-甲基戊酸、己酸、辛酸、2-苯乙酸乙酯、3-苯丙酸乙酯含量在第四季度特调原酒中的含量明显高于第一、二季度特调原酒。这一发现对沂蒙老区不同季度不同等级原酒品质的提高与稳定有一定的帮助。

（5）本研究通过对沂蒙老区不同季度特级原酒中的风味化合物定量分析，发现第一季度特级原酒中酸类含量最高，第二季度特级原酒中酯类和酚类含量最高，第四季度中醇类、芳香族、缩醛类和呋喃类化合物含量最高。乳酸乙酯、丁二酸二乙酯、己酸、庚酸、4-乙基愈创木酚和 4-乙基苯酚在第一季度特级原酒中含量最高，明显高于第二、四季度特级原酒。乙酸乙酯、戊酸乙酯和 2-苯乙酸乙酯在第二季度特级原酒中的含量明显高于第一、四季度。第四季度特调原酒中丁酸-3-甲基丁酯、己酸-2-甲基丙酯、己酸丁酯、1-辛醇、3-苯丙酸乙酯和乙缩醛含量明显高于第一、二季度特级原酒。这一结果对沂蒙老区不同季度不同等级原酒品质的提高与稳定有一定的帮助。

展望

本研究以沂蒙老区白酒为研究对象，通过现代风味研究方法对其香气化合物进行了全面、深入的分析。找到了重要的香气化合物，并进行了定量，并已对香气基本重构完全，但是本研究还可以在以下几方面做进一步研究：

（1）可通过缺失实验深入的研究某一类或某一种香气化合物对沂蒙老区白酒的整体风味的影响，从而进一步确定沂蒙老区白酒的特征风味物质。

（2）沂蒙老区白酒具有“绵甜醇厚”的风格特征，其甜味具有典型，后续可深入研究沂蒙老区白酒中的甜味究竟为何物所致，这有助于浓香型白酒品质的提升。

（3）还可从微生物角度来研究窖泥微生物对沂蒙老区白酒独特风格形成的贡献。

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

时光荏苒，岁月如梭，我的硕士生涯已然接近尾声，这几年的时光既漫长又短暂。在这论文将要结尾的时刻，想要说的太多却又不知从何说起。回想起这三年的点点滴滴，有过浮躁、迷茫和失落，也体会过快乐、温暖和喜悦。正是这所有的一点一滴让我逐渐成熟、成长。感谢身边的每一位老师、同学和家人的陪伴与鼓励，让我在这原本艰辛的路上不再孤单，充满动力。

首先，感谢我的恩师范文来教授对我的谆谆教诲，从课题的选择，实验的实施，直至论文最终的完成，范老师始终给予我耐心的指导和支持。恩师开阔的视野、严谨的治学态度、精益求精的工作作风，令我钦佩。不仅传授我做学问的技巧，还传授我如何做人以及如何在社会立足，这些使我终身受用。在此，衷心的感谢范老师对我的指导。

同时，还要感谢本研究室主任徐岩教授，徐老师为我们提供了一个良好的学习、生活环境，处处为学生着想。他治学严谨又平易近人，在实验报告过程中总能一针见血指出问题的关键所在，避免了我们走弯路的可能。还要感谢研究室王栋、陈双、杜海、韩业慧和张丽杰等老师的热心帮助，在此一并向他们表示诚挚的谢意。祝研究室越来越好。

感谢王尹叶、王晨晶、龚舒蓓和袁源师姐，是她们引领我走进实验室，不仅教会了我许多实验技巧，同时还给予了我许多关心和爱护。感谢和我并肩作战的何张兰和李俊雯，还有闫光松师兄以及还有一段艰辛路途要走的侯梦媛、闫涵、杨诗琪和李敏师妹以及魏冬和赵聪师弟，感谢你们的陪伴和关怀。除此之外，还要感谢同级战友邹凌波、刘冲冲、王彤、刘志鹏、杜如冰、田欣、周莉以及张馨元、邓楠、鲍益达等师弟师妹们的帮助与支持。

最后，感谢父母，是你们含辛茹苦将我养大成人并用你们勤劳的双手为我提供衣食无忧的生活和读书成才的机会。还要感谢我的女朋友，谢谢你一路的陪伴与支持。你们是我的支柱和动力。我会继续努力，实现自己的理想和人生价值，为你们创造更好的生活环境。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

1. 沈怡方. 白酒生产技术全书[M].北京:中国轻工业出版社,1998.19-20.

2. 范文来, 徐岩. 从微量成分分析浓香型大曲酒的流派[J]. 酿酒科技, 2000, 21(5): 92-94.

3. Zhao J , Zheng J, Zhou R , et al. Microbial community structure of pit mud in a Chinese strong aromatic liquor fermentation pit[J]. J Inst. Brew, 2013, 118(4): 356-360.

4. 沈怡方. 试论浓香型白酒的流派[J]. 酿酒, 1992, 19(5): 10-13.

5. 练顺才, 兰世蓉, 刘英. 大曲浓香的老窖酒香气成分初探[J]. 酿酒科技, 1995, 16 (2): 62-63.

6. Fan W , Qian M C. Headspace solid phase microextraction and gas chromatography-olfactometry dilution analysis of young and aged Chinese "Yanghe Daqu" liquors[J]. J Agric Food Chem, 2005, 53(20): 7931-7938.

7. Fan W, Qian M C. Identification of aroma compounds in Chinese ‘Yanghe Daqu’ liquor by normal phase chromatography fractionation followed by gas chromatography-olfactometry[J]. Flavour Frag J, 2006, 21(2): 333-342.

8. 聂庆庆, 范文来, 徐岩, 等. 洋河系列绵柔型白酒香气成分研究[J]. 食品工业科技, 2012, 33(12): 68-74.

9. Fan W, Qian M C. Characterization of aroma compounds of chinese "Wuliangye" and "Jiannanchun" liquors by aroma extract dilution analysis[J]. J Agric Food Chem, 2006, 54(7): 2695-2704.

10. Zhao D, Shi D, Sun J, et al. Characterization of key aroma compounds in Gujinggong Chinese Baijiu by gas chromatography–olfactometry, quantitative measurements, and sensory evaluation[J]. Food Res Int, 2018, 105: 616-627.

11. Ding X, Wu C, Huang J, et al. Changes in volatile compounds of Chinese Luzhou-flavorliquor during the fermentation and distillation process[J]. J Food Sci, 2015, 80(11): C2373–C2381.

12. 赖登燡. 中国十种香型白酒工艺特点、香味特征及品评要点的研究[J]. 酿酒, 2005, 32(6): 5-10.

13. 黄业立. 试论鲁酒的风格特点[J]. 酿酒科技, 2003, 24(6): 83-84.

14. 唐丽云, 彭奎. 浅谈低度白酒贮存的质量变化[J]. 食品与发酵科技, 2006, 42(2): 28-30.

15. Frank O, Zehentbauer G, Hofmann T. Bioresponse-guided decomposition of roast coffee beverage and identification of key bitter taste compounds[J]. Food Res Technol, 2005, 222(5): 492-508.

16. Wang X, Fan W, Xu Y. Comparison on aroma compounds in Chinese soy sauce and strong aroma type liquors by gas chromatography–olfactometry, chemical quantitative and odor activity values analysis[J]. Food Res Technol, 2014, 239(5): 813-825.

17. Ferreira V, Hernández-Orte P, Escudero A, et al. Semipreparative reversed-phase liquid chromatographic fractionation of aroma extracts from wine and other alcoholic beverages[J]. J. Chromatogr A, 1999, 864(1): 77-88.

18. 范文来, 徐岩. 白酒香气物质研究的方法学[J]. 食品科学技术学报, 2018, 36(3): 1-10.

19. 龚舒蓓, 范文来, 徐岩. 芝麻香型传统手工原酒与机械化原酒成分差异研究[J]. 食品与发酵工业, 2018, 44(8): 239-245.

20. 周庆云, 范文来, 徐岩. 景芝芝麻香型白酒重要挥发性香气成分研究[J]. 食品工业科技, 2015, 36(16): 62-67.

21. Chen S, Wang D, Xu Y. Characterization of odor-active compounds in sweet-type Chinese rice wine by aroma extract dilution analysis with special emphasis on sotolon[J]. J Agric Food Chem, 2013, 61(40): 9712-9718.

22. 孙宝国, 吴继红, 黄明泉, 等. 白酒风味化学研究进展[J]. 中国食品学报, 2015, 15(9): 1-8.

23. 聂庆庆, 徐岩, 范文来. 固相萃取结合气相色谱-质谱技术定量白酒中的 γ-内酯[J]. 食品与发酵工业, 2012, 38(4): 159-164.

中国知网 https://www.cnki.net

24. Chen S, Xu Y, Qian M C. Aroma characterization of Chinese rice wine by gas chromatography–olfactometry, chemical quantitative analysis, and aroma reconstitution[J]. J Agric Food Chem, 2013, 61(47): 11295-11302.
25. Arthur C L, Pawliszyn J. Solid phase microextraction with thermal desorption using fused silica optical fibers[J]. Anal Chem, 1990, 62(19): 2145-2148.
26. Xu Y, Fan W , Qian M C. Characterization of aroma compounds in apple cider using solvent-assisted flavor evaporation and headspace solid-phase microextraction[J]. J. Agric Food Chem, 2007, 55(8): 3051.
27. Castro Ó, Trabalón L, Schilling B, et al. Solid phase microextraction Arrow for the determination of synthetic musk fragrances in fish samples[J]. J Chromatogr A, 2019.
28. Kremser A, Jochmann M A, Schmidt T C. PAL SPME Arrow—evaluation of a novel solid-phase microextraction device for freely dissolved PAHs in water[J]. Anal Bioanal Chem, 2016, 408(3): 943-952.
29. 袁源, 范文来, 徐岩. 液液萃取结合GC-O和GC-MS解析镇江香醋香气成分[J]. 食品与发酵工业, 2018, 44(7): 238-242.
30. León V M, Llorca-Pórcel J, Álvarez B, et al. Analysis of 35 priority semivolatile compounds in water by stir bar sorptive extraction–thermal desorption–gas chromatography–mass spectrometry: Part II: Method validation[J]. Anal Chim Acta, 2006, 558(1): 261-266.
31. Fan W, Shen H, Xu Y. Quantification of volatile compounds in Chinese soy sauce aroma type liquor by stir bar sorptive extraction and gas chromatography-mass spectrometry[J]. J Sci Food Agric, 2011, 70(91): 1187–1198.
32. Fuller G H, Steltenkamp R, Tisserand G A. The gas chromatograph with human sensor: perfumer model[J]. Ann NY Acad Sci, 1964, 116(2): 711-724.
33. 范海燕, 范文来, 徐岩. 应用GC-O和GC-MS研究豉香型白酒挥发性香气成分[J]. 食品与发酵工业, 2015, 41(4): 147-152.
34. Zierer B, Schieberle P, Granvogl M. Aroma-active compounds in Bartlett pears and their changes during the manufacturing process of Bartlett pear brandy[J]. J Agric Food Chem, 2016, 64(50): 9515-9522.
35. Niu Y, Wang P, Xiao Z, et al. Evaluation of the perceptual interaction among ester aroma compounds in cherry wines by GC–MS, GC–O, odor threshold and sensory analysis: An insight at the molecular level[J]. Food Chem, 2019, 275: 143-153.
36. Du H, Fan W, Xu Y. Characterization of geosmin as source of earthy odor in different aroma type Chinese liquors[J]. J Agric Food Chem, 2011, 59(15): 8331-8337.
37. Acree T E, Barnard J, Cunningham D G. A procedure for the sensory analysis of gas chromatographic effluents[J]. Food Chem, 1984, 14(4): 273-286.
38. Sha S, Chen S, Qian M, et al. Characterization of the typical potent odorants in Chinese roasted sesame-like flavor yype liquor by headspace solid phase microextraction–aroma extract dilution analysis, with special emphasis on sulfur-containing odorants[J]. J Agric Food Chem, 2017, 65(1): 123-131.
39. 范文来, 聂庆庆, 徐岩. 洋河绵柔型白酒关键风味成分[J]. 食品科学, 2013, 34(4): 135-139.
40. Vicente F, Natalia O, Ana E, et al. Chemical characterization of the aroma of Grenache rosé wines: aroma extract dilution analysis, quantitative determination, and sensory reconstitution studies[J]. J Agric Food Chem, 2002, 50(14): 4048-4054.
41. Siebert T E, Barter S R, de Barros Lopes M A, et al. Investigation of ‘stone fruit’ aroma in Chardonnay, Viognier and botrytis Semillon wines[J]. Food Chem, 2018, 256: 286-296.
42. Gang F, Wei L, Yao X, et al. Effect of fermentation on free and bound volatile compounds of orange juice[J]. Flavour Frag J, 2010, 24(5): 219-225.
43. Fan W, Xu Y, Jiang W, et al. Identification and quantification of impact aroma compounds in 4 nonfloral Vitis vinifera varieties grapes[J]. J Food Sci, 2010, 75(1): S81-S88.
44. Zhu J, Wang L, Xiao Z, et al. Characterization of the key aroma compounds in mulberry fruits by application of gas chromatography–olfactometry (GC-O), odor activity value (OAV), gas

中国知网 https://www.cnki.net

chromatography-mass spectrometry (GC–MS) and flame photometric detection (FPD)[J]. Food Chem, 2018, 245: 775-785.
45. An L, Yiming H, Feng W, et al. Detection of hydrocarbons in Irradiated Chilled Beef by HS-SPME–GC–MS and optimization of the method[J]. J Am Oil Chem Soc, 2010, 87(7): 731-736.
46. 黄祥瑛, 陈周平, 阴莉, 等. 泸州老窖曲酒及其酿造用水加浆水中微量组分含量与酒质之关系[J]. 酿酒科技, 1996, 17(2): 31-33.
47. 谢旭. 浅谈夏季压窖时间对浓香型曲酒生产的影响[J]. 酿酒, 1998, 25(3): 25-26.
48. 王晓欣, 徐岩, 范文来, 等. 浓香型习酒挥发性香气成分研究 [J]. 酿酒科技, 2013, 34(1): 31-38.
49. Wang P, Li Z, Qi T, et al. Development of a method for identification and accurate quantitation of aroma compounds in Chinese Daohuaxiang liquors based on SPME using a sol–gel fibre[J]. Food Chem, 2015, 169: 230-240.
50. Niu Y, Kong J, Xiao Z, et al. Characterization of odor-active compounds of various Chinese “Wuliangye” liquors by gas chromatography–olfactometry, gas chromatography–mass spectrometry and sensory evaluation[J]. Int J Food Prop, 2017, 20(S1): S735-S745.
51. Liu S, Skinner-Nemec K A, Leathers T D. Lactobacillus buchneri strain NRRL B-30929 converts a concentrated mixture of xylose and glucose into ethanol and other products[J]. J Ind Microbiol Biotechnol, 2008, 35(2): 75-81.
52. Fan H, Fan W, Xu Y. Characterization of key odorants in Chinese Chixiang aroma-type liquor by gas chromatography–olfactometry, quantitative measurements, aroma recombination, and omission studies[J]. J Agric Food Chem, 2015, 63(14): 3660-3668.
53. 范海燕. 豉香型成品白酒及其斋酒的风味物质[D]: [硕士学位论文]. 无锡: 江南大学生物工程学院, 2015.
54. 范文来, 徐岩. 白酒窖泥挥发性成分研究[J]. 酿酒, 2010, 37(3): 24-31.
55. 黄跃勇, 张国强, 孙靖茹. 新蒸馏白酒贮存过程中乙醛和乙缩醛的变化[J]. 酿酒, 2009, 36(3): 25-26.
56. 聂庆庆. 洋河绵柔型白酒特征风味研究[D]: [硕士学位论文]. 无锡: 江南大学生物工程学院, 2012.
57. 李维青. 浓香型白酒与乳酸菌、乳酸、乳酸乙酯[J]. 酿酒, 2010, 37(3): 90-93.
58. 赖登燡, 梁诚. 系统论对浓香型白酒生产中"增己降乳"的解析及应用[J]. 酿酒科技, 2008, 29(8): 104-108.
59. 于桥. 对乳酸乙酯再认识[J]. 酿酒科技, 2001, 22(3): 19-20.
60. 杨红文, 杨金玉, 潘大金, 等. 纯净浓香型大曲酒生产新技术及其应用[J]. 酿酒, 2008, 35(3): 30-31.
61. 张方, 张宿义, 苏占元, 等. 有机酸对浓香型白酒品质及其酿造过程影响的研究进展[J]. 酿酒科技, 2016, 37(1): 94-97.
62. 李俊辉, 刘英杰, 隋丽娜,等. 浓香型白酒增加己酸乙酯降低乳酸乙酯的研究进展[J]. 中国酿造, 2019, 38(1): 1-4.
63. Niu Y, Yao Z, Xiao Q, et al. Characterization of the key aroma compounds in different light aroma type Chinese liquors by GC-olfactometry, GC-FPD, quantitative measurements, and aroma recombination[J]. Food Chem, 2017, 233: 204-215.
64. 范文来, 徐岩.酒类风味化学[M].北京:中国轻工业出版社,2013.10-27.
65. 王春, 许德富, 税梁扬, 等. 泸型白酒主要物质组分在蒸馏过程中的变化[J]. 酿酒科技, 2009, 30(9): 61-64.
66. 范文来, 徐岩. 白酒 79 个风味化合物嗅觉阈值测定[J]. 酿酒, 2011, 38(4): 80-84.
67. 周庆云. 芝麻香型白酒风味物质研究[D]: [硕士学位论文].无锡: 江南大学生物工程学院, 2015.

中国知网 https://www.cnki.net

68. Salo P, Nykänen L, Suomalainen H. Odor thresholds and relative intensities of volatile aroma components in an artificial beverage imitating whisky[J]. J Food Sci, 2010, 37(3): 394-398.
69. Gao W, Fan W, Xu Y. Characterization of the key odorants in light aroma type Chinese liquor by gas chromatography–olfactometry, quantitative measurements, aroma recombination, and omission studies[J]. J Agric Food Chem, 2014, 62(25): 5796-5804.

中国知网 https://www.cnki.net

附　表

附表 1 沂蒙老区白酒酸-水溶性组分香气化合物闻香结果

Appendix 1 Aroma-active compounds of Yimeng liquor in acidic-water soluble fraction

RI_{FFAP}[a]	RIL[a]	化合物名称	鉴定依据[b]	香气描述	香气强度	
					老酒	新酒
1025	1020[9]	2-丁醇（2-butanol）	MS，aroma，RI	水果香	1.8	1.0
1042	1035[9]	1-丙醇（1-propanol）	MS，aroma，RI	水果香	1.9	1.5
1081	1087[9]	2-甲基丙醇（2-methylpropanol）	MS，aroma，RI	葡萄酒	2.3	2.0
1111	1114[9]	2-戊醇（2-pentanol）	MS，aroma，RI	水果香	1.7	1.5
1147	1137[9]	1-丁醇（1-butanol）	MS，aroma，RI	醇香	1.8	1.4
1204	1201[9]	3-甲基-1-丁醇（3-methyl-1-butanol ）	MS，aroma，RI	水果香	3.3	3.0
1237	1268[9]	1-戊醇（1-pentanol）	MS，aroma，RI	水果香	2.4	2.1
1349	1341[9]	1-己醇（1-hexanol）	MS，aroma，RI	花香、青草香	2.8	2.4
1401	1424[9]	乙酸（acetic acid）	MS，aroma，RI	醋、酸臭	4.0	3.8
1459	1466[7]	糠醛（furfural）	MS，aroma，RI	甜香	2.1	2.5
1514	1525[9]	丙酸（propanoic acid）	MS，aroma，RI	醋	2.3	2.7
1537	1555[9]	2-甲基丙酸（2-methylpropanoic acid ）	MS，aroma，RI	奶酪、腐臭	2.6	2.1
1554	1539[9]	1-辛醇（1-octanol）	MS，aroma，RI	青草香	2.7	2.3
1605	1602[9]	丁酸(butanoic acid)	MS，aroma，RI	奶酪、腐臭	4.0	4.5
1655	1655[9]	3-甲基丁酸（3-methylbutanoic acid ）	MS，aroma，RI	奶酪、腐臭	3.1	3.0
1728	1727[9]	戊酸（pentanoic acid）	MS，aroma，RI	奶酪、腐臭	2.8	2.4
1801	1820[9]	4-甲基戊酸（4-methylpentanoic acid）	MS，aroma，RI	汗臭、腐臭	1.5	1.9
1857	1846[9]	己酸（hexanoic acid）	MS，aroma，RI	奶酪、汗臭	4.7	4.8
1931	1906[9]	2-苯乙醇（2-phenylethanol）	MS，aroma，RI	玫瑰花香	3.0	3.1
1963	1955[9]	庚酸（heptanoic acid）	MS，aroma，RI	甜香	2.8	2.7
2017	2007[9]	苯酚（phenol）	MS，aroma，RI	药片	2.0	1.7
2072	2060[9]	辛酸（octanoic acid）	MS，aroma，RI	甜香，奶酪	2.6	2.0
2102	2080[9]	4-甲基苯酚（4-methylphenol）	MS，aroma，RI	动物臭	3.3	3.0
2184	2168[9]	壬酸（nonanoic acid）	MS，aroma，RI	脂肪臭	1.5	1.0
2323	2282[9]	癸酸（decanoic acid）	MS，aroma，RI	脂肪臭	1.3	1.2

注：[a]：RI_{FFAP}，化合物在极性柱 FFAP 上的保留指数；RIL，文献中报道的保留指数；[b]：MS，化合物通过质谱比对；RI，标准品的保留指数；aroma，化合物通过香气确定。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 2 沂蒙老区白酒中-碱性组分闻香结果

Appendix 2 Arma-active compounds of Yimeng liquor in neutaal-basic soluble fraction

RI_{FFAP}[a]	RIL[a]	化合物名称	鉴定依据[b]	香气描述	香气强度[c]	
					老酒	新酒
930	892[9]	乙缩醛（1,1-diethoxylethane）	MS，aroma，RI	水果香	2.3	2.0
1032	1031[9]	丁酸乙酯（ethyl butyrate）	MS，aroma，RI	菠萝香	3.7	3.5
1140	1128[9]	戊酸乙酯（ethyl pentanoate）	MS，aroma，RI	苹果味	3.4	3.2
1195	1201[9]	3-甲基-1-丁醇（3-methyl-1-butanol）	MS，aroma，RI	水果香	3.1	2.5
1249	1235[9]	己酸乙酯（ethyl hexanoate）	MS，aroma，RI	水果香、花香	5.0	5.0
1266	1254[9]	乙酸己酯（hexyl acetate）	MS，aroma，RI	水果香、花香	2.6	2.5
1280	1255[9]	丁酸-3-甲基丁酯(3-methylbutyl butanoate)	MS，aroma，RI	水果香、花香	2.7	2.4
1366	1342[7]	庚酸乙酯（ethyl heptanoate）	MS，aroma，RI	水果香	3.2	3.0
1386	1373[9]	己酸-2-甲基丙酯（2-methylpropyl hexanoate）	MS，aroma，RI	水果香	2.9	2.8
1392	1346[9]	戊酸-3-甲基丁酯（3-methylbutyl pentanoate）	MS，aroma，RI	水果香	2.8	ND
1418	1384[9]	己酸丁酯（butyl hexanoate）	MS，aroma，RI	水果香	2.9	2.3
1464	1434[7]	辛酸乙酯（ethyl octanoate）	MS，aroma，RI	水果香	3.3	3.1
1485	1460[7]	己酸-3-甲基丁酯（3-methylbutyl hexanoate）	MS，aroma，RI	水果香	3.2	3.2
1530	1509[7]	己酸戊酯（pentyl hexanoate）	MS，aroma，RI	水果香	3.1	3.0
1543	1544[7]	2-羟基己酸乙酯（ethyl 2-hydroxyhexanoate）	MS，aroma，RI	花香	3.2	3.1
1550	1533[7]	壬酸乙酯（ethyl nonanoate）	MS，aroma，RI	水果香	2.2	ND
1626	1611[7]	己酸己酯（hexyl hexanoate）	MS，aroma，RI	水果香	2.3	2.8
1667	1634[7]	癸酸乙酯（ethyl decanoate）	MS，aroma，RI	水果香	2.5	2.6
1693	1652[7]	辛酸-3-甲基丁酯（3-methylbutyl octanoate）	MS，aroma，RI	水果香、菠萝	2.5	2.8
1685	1677[7]	丁二酸二乙酯（diethyl butanedioate）	MS，aroma，RI	花香、水果香	2.5	2.2
1706	1690[9]	1,1-二乙氧基-2-苯乙烷（1,1-diethoxy-2-phenylethane）	MS，aroma，RI	水果香	2.7	2.9
1718	1703[7]	己酸庚酯（heptyl hexanoate）	MS，aroma，RIL	水果香	2.8	ND
1818	1782[7]	2-苯乙酸乙酯（ethyl 2-phenylacetate ）	MS，aroma，RI	花香、青草香	2.1	1.9
1853	1812[7]	乙酸-2-苯乙酯(2-phenethyl acetate ）	MS，aroma，RI	花香	3.1	2.6
1863	1803[7]	辛酸己酯（hexyl octanoate）	MS，aroma，RIL	水果香	2.5	ND
1883	1836[7]	十二酸乙酯（ethyl dodecanoate）	MS，aroma，RI	甜香、水果香	2.5	2.5
1920	1880[7]	3-苯丙酸乙酯（ethyl 3-phenylpropanoate）	MS，aroma，RI	甜香、水果香	2.3	2.6
1931	1936[7]	2-苯乙醇（2-phenylethanol）	MS，aroma，RI	玫瑰花香	2.4	2.2

中国知网 https://www.cnki.net

附表 2 沂蒙老区白酒中-碱性组分闻香结果（续表）

Appendix 2 Arma-active compounds of Yimeng liquor in neutaal-basic soluble fraction (continued)

RI_{FFAP}[a]	RIL[a]	化合物名称	鉴定依据[b]	香气描述	香气强度[c]	
					老酒	新酒
1977	1958[9]	丁酸-2-苯乙酯（2-phenylethyl butanoate）	MS，aroma，RI	水果香	1.8	ND
1995	1956[7]	4-甲基愈创木酚（2-methoxy-4-methylphenol）	MS，aroma，RI	烟熏	ND	2.2
2036	2015[7]	苯酚（phenol）	MS，aroma，RI	药片	1.9	1.8
2071	2030[7]	4-乙基愈创木酚（4-ethyl-2-methoxyphenol）	MS，aroma，RI	香料	ND	1.8
2102	2080[9]	4-甲基苯酚（4-methylphenol）	MS，aroma，RI	窖泥臭	2.8	2.8
2215	2185[9]	4-乙基苯酚（4-ethylphenol）	MS，aroma，RI	烟熏	2.4	1.5
2230	2173[16]	己酸-2-苯乙酯（2-phenethyl hexanoate）	MS，aroma，RI	水果香、花香	1.9	1.8

注：[a]：RI_{FFAP}，化合物在极性柱 FFAP 上的保留指数；RIL，文献中报道的保留指数；[b]：MS，化合物通过质谱比对；RI，标准品的保留指数；aroma，化合物通过香气确定；[c]：ND，未检测到。

中国知网　https://www.cnki.net

附表 3 沂蒙老区白酒中香气化合物标准曲线

Appendix 3 Calibration data of volatile standards in liquor of Yimeng old district

化合物	定量离子	斜率	截距	n	R^2	检测限	线性范围
酯类							
乙酸乙酯 [a]	—	0.51	0.87	6	0.9968	—	2.51×10^5-1.61×10^7
丁酸乙酯 [a]	—	0.92	0.50	7	0.9920	—	8.86×10^4-5.67×10^6
戊酸乙酯 [a]	—	0.73	0.16	6	0.9983	—	3.99×10^4-1.28×10^6
己酸乙酯 [a]	—	0.80	2.86	6	0.9970	—	5.02×10^5-3.21×10^7
乙酸己酯	84	16.41	-0.25	8	0.9972	13.88	13.96-1658.00
丁酸-3-甲基丁酯	71	1.17	0.16	6	0.9997	7.29	8.33-2132.12
己酸丙酯	99	3.80	-0.90	10	0.9996	15.33	17.10-4973.25
庚酸乙酯 [a]		1.07	0.00	8	0.9999		1.27×10^4-1.62×10^6
己酸-2-甲基丙酯	99	2.62	-1.65	6	0.9910	53.48	98.05-1569.43
乳酸乙酯 [a]		0.42	0.49	6	0.9980		2.25×10^5-1.44×10^7
戊酸-3-甲基丁酯	70	1.15	0.01	9	0.9979	0.70	0.91-232.71
己酸丁酯	117	2.83	-0.83	10	0.9984	34.89	36.28-8337.25
辛酸乙酯 [a]		1.12	0.01	8	0.9968		1.25×10^4-1.60×10^6
己酸-3-甲基丁酯	70	3.45	-3.52	8	0.9903	36.19	41.71-1.11×10^4
己酸戊酯	70	2.54	-0.46	6	0.9993	75.73	88.35-2827.43
2-羟基己酸乙酯	87	107.50	2.98	6	0.9943	503.10	562.51-1.80×10^4
壬酸乙酯	88	1.33	0.10	6	0.9946	1.61	2.16-553.21
己酸己酯	117	1.88	-0.17	8	0.9989	8.78	8.78-2248.22
癸酸乙酯	88	1.14	0.15	8	0.9932	3.67	4.66-597.11
辛酸-3-甲基丁酯	70	1.55	-0.16	6	0.9985	12.09	13.02-1666.33
丁二酸二乙酯	101	31.05	-0.32	8	0.9954	64.54	66.67-6058.31
十二酸乙酯	88	1.10	0.03	8	0.9996	1.26	1.40-357.51
醇类							
2-丁醇 [b]	45	2.52	-0.12	8	0.9927	46.88	101.61-2.60×10^4
1-丙醇 [b]	42	23.99	0.00	7	0.9991	164.80	170.32-1.09×10^4
2-甲基丙醇 [a]		1.10	0.00	8	0.9998		7.62×10^3-9.76×10^5
2-戊醇 [b]	45	1.59	-0.04	9	0.9904	11.61	12.77-1.44×10^4
1-丁醇 [a]		0.88	0.11	6	0.9964		1.88×10^4-1.20×10^6
3-甲基丁醇 [a]		1.17	0.01	8	0.9998		2.35×10^4-3.01×10^6
戊醇 [b]	42	1.67	-0.01	6	0.9961	13.69	16.89-9511.22
己醇 [b]	69	2.93	-0.03	7	0.9936	13.54	21.66-1.22×10^4
辛醇 [b]	56	4.16	0.01	6	0.9957	73.27	97.69-3162.45
酸类							
乳酸 [c]		0.00	18.07	9	1.0000		5.23×10^4-1.34×10^7
乙酸 [b]	60	29.18	0.05	8	0.9997	2102.78	3294.21-4.22×10^5
丙酸 [b]	74	6.40	0.01	7	0.9985	127.98	139.21-8908.02
2-甲基丙酸 [b]	43	2.07	-0.02	6	0.9922	131.74	145.51-9310.45

中国知网 https://www.cnki.net

附表 3 沂蒙老区白酒中香气化合物标准曲线（续表）

Appendix 3 Calibration data of volatile standards in liquor of Yimeng old district (continued)

化合物	定量离子	斜率	截距	n	R^2	检测限	线性范围
丁酸 [b]	60	1.95	-0.06	6	0.9930	274.99	302.53-1936.26×10^4
3-甲基丁酸 [b]	60	1.63	-0.12	10	0.9952	58.32	73.10-3.74×10^4
戊酸 [b]	60	1.21	-0.02	6	0.9949	263.50	123.63-7910.04
4-甲基戊酸 [b]	57	1.73	-0.01	9	0.9997	38.29	47.23-1.21×10^4
己酸 [b]	60	12.88	-15.29	5	0.9933	1820.12	1.91×10^4-6.10×10^5
庚酸 [b]	60	1.10	0.00	6	0.9976	210.95	203.92-6525.15
辛酸 [b]	60	2.54	-0.01	8	0.9970	101.00	101.03-1.29×10^4
芳香族							
苯甲酸乙酯	105	2.15	-0.06	6	0.9990	1.88	3.92-251.03
2-苯乙酸乙酯	91	1.99	-0.01	7	0.9957	14.36	14.48-61.28
乙酸-2-苯乙酯	104	2.81	-0.03	6	0.9907	2.60	3.51-61.06
3-苯丙酸乙酯	104	3.09	-0.45	8	0.9965	3.73	7.10-1816.23
2-苯乙醇	91	131.70	0.95	8	0.9938	114.10	123.61-2.14×10^4
丁酸-2-苯乙酯	104	11.42	0.10	7	0.9992	13.58	17.24-927.23
己酸-2-苯乙酯	104	1.04	-0.12	7	0.9986	3.24	3.90-995.84
酚类							
4-甲基愈创木酚	123	37.11	-0.02	7	0.9922	6.67	8.00-256.02
苯酚	94	97.62	0.10	8	0.9968	16.38	23.28-419.31
4-乙基愈创木酚	137	7.35	0.02	8	0.9971	1.14	1.32-336.83
4-甲基苯酚	107	31.87	-0.33	6	0.9929	111.30	113.81-3640.33
4-乙基苯酚	107	19.43	0.01	9	0.9979	5.58	8.64-1861.22
缩醛类							
乙缩醛	103	86.29	3.84	6	0.9976	684.80	1666.11-4.27×10^5
1,1-二乙氧基-2-苯乙烷	103	3.67	0.09	6	0.9946	8.82	11.19-358.02
呋喃类							
糠醛	96	2.15	-0.04	6	0.9931	112.50	153.82-1.08×10^4

注：检测限和线性范围单位均为 μg·L^{-1}；[a] 表示采用 GC-FID 定量；b 表示采用 LLME-GC-MS 定量；c 表示采用 HPLC 定量；其余均采用 HS-SPME-GC-MS 定量；“—”表示无此项。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 4 沂蒙老区新老原酒中香气化合物含量(μg·L^{-1})及 OAVs(n=3)

Appendix 4 Contents (μg·L^{-1}) and OAVs of aroma compounds in Yimeng old district young and aged liquors (n=3)

化合物	阈值 (μg·L^{-1})	新酒 浓度 [d]	老酒 浓度 [d]	新酒 OAV	老酒 OAV
酯类					
乙酸乙酯 [a]	32551.6[66]	4403.31±54.45	3405.12±61.77	135	105
丁酸乙酯 [a]	81.5[66]	488.11±4.63	498.73±20.80	5989	6119
戊酸乙酯 [a]	26.78[66]	81.34±5.10	53.45±4.67	3037	1996
己酸乙酯 [a]	55.33[66]	3152.22±25.10	4460.03±81.02	56959	80608
乙酸己酯	5560[16]	7523.13±397.10	5036.23±759.91	1	<1
丁酸-3-甲基丁酯	915[16]	1115.00±49.11	1170.21±150.10	1	1
己酸丙酯 [a]	12782.77[66]	19.92±1.11	15.96±1.41	2	1
庚酸乙酯 [a]	13153.17[66]	60.37±1.62	54.68±3.42	5	4
己酸-2-甲基丙酯	5250.31[67]	7654.12±359.41	8991.10±193.62	1	2
乳酸乙酯 [a]	128083.8[66]	2674.22±14.49	823.11±13.14	21	6
戊酸-3-甲基丁酯	3213.737	1268.01±44.69	1150.20±11.08	<1	<1
己酸丁酯 [a]	678[16]	34.47±1.67	23.05±0.09	51	34
辛酸乙酯 [a]	12.87[66]	168.10±5.38	131.00±13.19	13060	10182
己酸-3-甲基丁酯 [a]	1400[68]	16.21±0.02156	22.18±0.64	12	16
己酸戊酯	13802.33[20]	2944.01±72.38	1994.00±84.65	<1	<1
2-羟基己酸乙酯 [a]	51366.88[16]	249.21±20.51	81.34±5.64	5	2
壬酸乙酯	3150.61[66]	3006.00±71.36	2785.23±73.48	<1	<1
己酸己酯 [a]	1891.45[16]	11.84±0.39	12.66±0.85	6	7
癸酸乙酯	1122.3[66]	4468.11±327.61	5016.34±490.61	4	4
辛酸-3-甲基丁酯	600[68]	1058.13±158.02	1121.00±81.75	2	2
丁二酸二乙酯 [a]	353193.3[66]	50.54±1.22	53.56±3.79	<1	<1
十二酸乙酯	640[68]	102.82±5.71	141.81±21.10	<1	<1
醇类					
2-丁醇 [a]	50000[56]	31.96±4.98	39.33±1.58	<1	<1
1-丙醇 [a]	54000[16]	112.11±1.71	102.82±7.43	2	2
2-甲基丙醇 [a]	28300[69]	232.72±1.17	346.10±5.13	8	12
2-戊醇 [a]	194313[16]	47.36±0.60	32.16±2.43	<1	<1
1-丁醇 [a]	2730[69]	184.13±1.52	113.93±2.32	67	42
3-甲基丁醇 [a]	179000[69]	522.41±2.83	651.93±9.95	3	4
1-戊醇	37370[16]	1189.00±4.80	118.32±30.60	<1	<1
1-己醇 [a]	5370[69]	48.91±1.04	78.71±1.17	9	15
1-辛醇 [a]	1100[16]	13.24±0.33	11.28±0.39	12	10
酸类					
乳酸 [a]	—	358.81±9.56	474.83±6.12		
乙酸 [a]	160000[69]	778.72±21.19	1016.00±71.77	5	6

中国知网 https://www.cnki.net

附表 4 沂蒙老区新老原酒中香气化合物含量(μg·L^{-1})及 OAVs(n=3)（续表）

Appendix 4 Contents (μg·L^{-1}) and OAVs of aroma compounds in Yimeng old district young and aged liquors (n=3) (continued)

化合物	阈值	新酒 浓度 [b]	老酒 浓度 [b]	新酒 OAV	老酒 OAV
丙酸 [a]	18200[16]	14.31±0.15	12.21±0.93	<1	<1
2-甲基丙酸 [a]	1580[69]	23.09±0.06	12.95±0.72	15	8
丁酸 [a]	964[69]	122.82±0.49	148.11±1.65	127	154
3-甲基丁酸 [a]	1050[69]	8.95±0.33	3.66±0.26	9	3
戊酸 [a]	389[69]	33.18±0.13	40.81±0.65	85	105
4-甲基戊酸	143.84[16]	1473.03±138.51	621.12±75.06	10	4
己酸 [a]	2520[69]	427.92±3.63	809.53±18.27	170	321
庚酸 [a]	13300[16]	16.32±0.86	23.92±1.54	1	2
辛酸 [a]	2700[16]	73.41±0.54	98.06±4.09	27	36
芳香类					
苯甲酸乙酯	1430[69]	1941.21±74.00	1080.11±122.32	1	<1
2-苯乙酸乙酯	407[69]	5957.42±478.22	2014.00±260.92	15	5
乙酸-2-苯乙酯	909[69]	1249.23±125.00	649.41±64.04	1	<1
3-苯丙酸乙酯 [a]	125.21[66]	17.95±0.79	6.93±0.31	143	55
2-苯乙醇 [a]	28900[69]	41.06±3.63	48.45±5.34	1	2
丁酸-2-苯乙酯	961[16]	996.51±94.79	935.93±73.77	1	<1
己酸-2-苯乙酯	94[16]	105.00±6.51	145.72±16.63	1	2
酚类					
4-甲基愈创木酚	315[69]	1523.00±171.22	219.72±18.32	5	<1
苯酚	18900[69]	2595.11±327.22	4587.03±29.42	<1	<1
4-乙基愈创木酚	123[69]	1158.12±17.81	96.91±10.02	9	<1
4-甲基苯酚	167[69]	7394.10±81.05	6272.04±690.43	44	38
4-乙基苯酚	617.89[66]	3186±280.6	2710±53.68	5	4
缩醛类					
乙缩醛 [a]	2090[69]	34.65±3.53	103.33±8.50	17	49
1,1-二乙氧基-2-苯乙烷	13186.43	2457±274.22	493.15±44.06	<1	<1
呋喃类					
糠醛 [a]	44000[69]	10.15±0.14	<q.l.	<1	—

注：“—”表示未有此项；“<q.l.”表示含量小于定量限；[a]：浓度单位为 mg·L^{-1}；[b]：表示平均浓度±标准偏差。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 5 沂蒙老区成品酒中香气化合物含量(μg·L^{-1}) (n=3)

Appendix 5 Contents (μg·L^{-1}) of aroma compounds in Yimeng old district finished liquors (n=3).

化合物	GRD-1[b]	GRD-JC[b]	GRD-PD[b]	GRD-2[b]	JPLG[b]	LGTQ[b]
酯类						
乙酸乙酯[a]	1368.22±24.60	1509.12±40.13	1188.31±25.61	1083.43±27.99	701.02±19.74	605.62±4.74
丁酸乙酯[a]	505.89±9.87	387.72±18.54	503.32±10.05	553.00±18.95	360.62±12.07	290.41±25.20
戊酸乙酯[a]	28.38±1.69	42.66±1.11	27.82±1.11	22.79±1.13	10.46±0.38	5.81±0.19
己酸乙酯[a]	1802.78±39.09	2880.87±54.90	1888.12±45.81	1227.00±33.58	833.64±7.51	932.76±53.46
乙酸己酯	1485.11±43.16	1401.98±77.33	3019.16±210.92	1260.09±10.37	898.42±22.67	808.23±45.25
丁酸-3 甲基丁酯	653.82±54.51	768.94±49.06	866.21±63.94	504.32±74.27	246.41±6.43	222.92±17.37
己酸丙酯[a]	9.84±0.44	7.65±0.58	11.87±0.20	6.12±0.39	3.31±0.27	2.77±0.046
庚酸乙酯[a]	2.25±0.91	28.75±1.04	19.54±0.36	14.66±1.12	8.81±0.88	8.19±1.71
己酸-2 甲基丙酯	1992.00±67.62	3064.93±318.72	3149.12±57.05	1430.95±10.50	201.33±35.01	95.19±15.88
乳酸乙酯[a]	944.54±17.15	1176.00±19.98	863.61±19.50	714.42±16.59	980.56±20.81	1122.95±91.06
戊酸-3-甲基丁酯	315.78±10.78	512.62±41.93	342.23±32.91	185.89±6.83	61.42±6.45	59.86±7.95
己酸丁酯[a]	12.95±0.33	17.72±1.05	15.02±0.98	7.30±0.29	2.79±0.32	2.86±0.31
辛酸乙酯[a]	35.92±0.22	35.62±0.47	30.35±0.63	23.92±1.48	15.48±1.91	14.57±1.82
己酸 3-甲基丁酯[a]	8.65±0.45	15.98±1.21	13.66±0.30	6.24±0.66	2.50±0.11	2.15±0.15
己酸戊酯	809.42±23.48	883.72±20.23	932.31±57.12	256.64±24.68	65.61±9.55	57.34±11.50
2-羟基己酸乙酯[a]	85.08±3.74	132.42±2.27	96.14±3.80	45.21±0.65	23.00±1.86	21.30±1.99
壬酸乙酯	971.72±22.30	1236.00±90.30	959.3±54.79	491.62±16.27	262.61±8.53	244.33±8.71
己酸己酯	5811.97±507.82	4636.00±224.91	6059.34±412.21	1596.90±48.86	1053.00±87.88	997.01±70.19
癸酸乙酯	1857.12±64.12	1691.92±90.11	1474.13±18.93	528.34±15.94	329.62±32.90	288.21±13.66
辛酸-3-甲基丁酯	127.12±10.29	150.00±1.35	169.82±7.54	21.85±3.47	n.d.	n.d.
丁二酸二乙酯[a]	10.98±0.12	9.61±0.04	9.36±0.55	4.36±0.36	3.34±0.40	3.52±0.18
十二酸乙酯	71.88±2.64	68.51±7.05	103.81±4.64	38.52±5.85	26.83±2.40	26.02±3.88

中国知网 https://www.cnki.net

附表 5 沂蒙老区成品酒中香气化合物含量(μg·L^{-1}) (n=3)（续表）

Appendix 5 Contents (μg·L^{-1}) of aroma compounds in Yimeng old district finished liquors (n=3) (continued)

化合物	GRD-1	GRD-JC	GRD-PD	GRD-2	JPLG	LGTQ
醇类						
2-丁醇 [a]	42.56±3.80	44.71±5.06	39.62±2.07	25.45±2.57	19.56±1.49	20.93±0.78
1-丙醇 [a]	162.11±10.82	97.31±6.81	150.64±6.03	125.91±6.11	111.52±1.27	113.21±1.87
2-甲基丙醇 [a]	106.32±1.46	87.20±1.26	84.52±0.92	91.41±1.39	75.62±11.79	73.70±4.11
2-戊醇 [a]	25.65±0.87	27.85±0.27	21.82±1.04	10.57±5.86	7.76±2.49	8.03±2.74
1-丁醇 [a]	147.52±2.28	156.21±2.79	176.53±3.39	180.72±3.42	168.51±22.61	162.11±19.81
3-甲基丁醇 [a]	281.83±3.77	278.12±4.40	242.89±4.17	245.12±4.33	181.43±20.09	169.23±12.90
1-戊醇	7431.00±784.02	241.52±14.20	3497.13±283.02	6798.90±145.42	6394.13±101.32	6628.31±186.30
1-己醇 [a]	31.28±1.53	26.18±0.69	30.79±1.00	19.06±2.76	17.41±0.86	19.30±1.14
1-辛醇	5343.00±198.32	4474.12±69.30	5401.21±166.81	3850.00±44.80	3505.32±92.10	3643.21±163.13
酸类						
乳酸 [a]	893.02±11.98	1013.00±9.22	721.31±17.87	555.62±8.50	617.32±3.47	665.3±5.19
乙酸 [a]	865.73±38.18	936.42±15.66	869.21±26.69	685.45±50.26	844.82±15.46	879.21±13.56
丙酸 [a]	13.77±0.82	15.99±0.67	14.40±0.54	10.98±0.89	10.23±0.21	10.25±0.17
2-甲基丙酸 [a]	10.86±0.25	12.19±0.16	11.60±0.39	8.74±0.11	8.60±0.12	9.57±0.24
丁酸 [a]	115.83±1.85	117.31±1.59	107.42±3.97	87.34±1.17	90.64±0.84	87.96±1.61
3-甲基丁酸 [a]	8.09±0.38	12.49±0.14	9.21±0.37	6.61±0.20	5.49±0.17	6.07±0.26
戊酸 [a]	28.35±0.36	31.29±0.17	26.75±0.84	20.52±0.24	18.65±0.32	19.67±0.46
4-甲基戊酸	491.22±42.60	631.81±18.60	395.33±24.70	254.11±5.80	281.12±11.30	364.22±18.50
己酸 [a]	701.34±16.12	953.43±26.00	602.92±36.49	502.42±4.39	510.73±13.85	536.52±16.97
庚酸 [a]	10.95±0.40	12.96±0.15	9.13±0.25	7.17±0.16	6.61±0.16	6.64±0.20
辛酸 [a]	34.13±1.22	34.14±0.37	31.34±0.76	23.92±0.91	22.83±0.67	22.40±0.85

中国知网 https://www.cnki.net

附表 5 沂蒙老区成品酒中香气化合物含量(μg·L^{-1}) (n=3)（续表）

Appendix 5 Contents (μg·L^{-1}) of aroma compounds in Yimeng old district finished liquors (n=3) (continued)

化合物	GRD-1	GRD-JC	GRD-PD	GRD-2	JPLG	LGTQ
芳香类						
苯甲酸乙酯	495.62±19.24	886.13±44.98	546.41±32.19	189.52±4.78	81.16±10.39	90.55±14.42
2-苯乙酸乙酯	4013.00±148.12	5923.89±192.32	3615.12±301.72	1619.00±89.51	895.33±75.93	883.62±38.27
乙酸-2-苯乙酯	334.32±8.50	234.12±10.97	289.72±12.59	119.22±11.36	67.23±7.26	88.11±3.58
3-苯丙酸乙酯	3779.98±169.51	3454.23±32.91	3191.00±31.96	1772.89±201.92	1737.00±22.27	1866.38±100.32
2-苯乙醇 [a]	14.16±0.35	15.23±0.43	17.71±1.24	8.14±0.87	6.04±0.25	6.33±0.30
丁酸-2-苯乙酯	446.34±23.15	338.32±9.23	620.21±19.06	266.00±26.79	239.72±23.10	256.00±6.07
己酸-2-苯乙酯	62.61±6.64	57.55±2.29	60.47±4.17	27.64±1.13	29.84±4.13	28.75±1.08
酚类						
4-甲基愈创木酚	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
苯酚	1087.00±0.81	1588.99±50.17	1178.12±140.52	442.21±66.11	351.32±31.72	383.10±24.90
4-乙基愈创木酚	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
4-甲基苯酚	1053.33±19.72	638.61±53.08	855.62±73.52	373.00±48.96	341.62±57.39	437.61±44.51
4-乙基苯酚	453.31±25.40	168.42±5.23	280.73±6.06	254.42±37.12	307.44±19.84	373.32±63.62
缩醛类						
乙缩醛 [a]	28.47±1.92	90.36±4.17	53.52±2.31	19.17±2.45	12.09±1.85	9.61±1.07
1,1-二乙氧基-2-苯乙烷	374.42±54.03	75.54±6.18	172.42±4.85	51.06±8.65	50.80±7.47	40.31±2.76
呋喃类						
糠醛 [a]	18.81±0.57	28.78±0.37	17.50±0.61	13.08±0.62	10.81±0.16	11.09±0.10

注：GRD-1：贵人道-1；GRD-JC：贵人道-鉴藏；GRD-PD：贵人道-品道；GRD-2：贵人道-2；JPLG：精品绿谷；LGTQ：绿古特曲；[a]：浓度单位为 mg·L^{-1}；“n.d.”表示未检测到；[b]：表示平均浓度±标准偏差。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 6 典型浓香型白酒中香气化合物含量(μg·L^{-1})（n=3）

Appendix 6 Contents (μg·L^{-1}) of aroma compounds in others strong aroma type liquors (n=3)

化合物	JNC[b]	LZLJ[b]	WLY[b]	GJG[b]	JSY[b]
酯类					
乙酸乙酯[a]	934.32±18.51	1177.00±25.91	980.81±23.53	630.52±6.49	262.22±24.64
丁酸乙酯[a]	323.12±7.36	177.44±5.39	267.42±19.03	99.10±0.97	235.91±6.50
戊酸乙酯[a]	147.82±2.24	19.80±5.98	35.55±1.17	2.20±0.21	37.66±1.58
己酸乙酯[a]	1248.00±22.47	1387.89±35.15	1591.00±26.08	882.91±7.24	1242.00±35.75
乙酸己酯	133.42±2.04	112.72±6.01	254.51±12.98	57.79±10.52	1649.11±11.96
丁酸-3-甲基丁酯	395.81±30.46	267.42±15.46	600.61±30.99	314.61±8.23	990.32±15.81
己酸丙酯[a]	3.99±0.19	1.39±0.06	4.98±0.18	1.58±0.088	15.89±0.16
庚酸乙酯[a]	16.63±1.66	13.82±1.65	34.32±0.94	12.14±0.73	24.92±1.02
己酸-2-甲基丙酯	2301.00±142.21	180.91±16.49	3021.00±228.32	1112.21±63.02	6412.11±299.72
乳酸乙酯[a]	595.52±20.81	451.02±10.42	635.52±18.39	730.22±11.09	1006.12±22.05
戊酸-3-甲基丁酯	400.61±15.59	131.83±7.61	629.52±2.43	104.62±2.17	574.21±32.18
己酸丁酯[a]	2.28±0.04	3.78±0.28	4.69±0.32	3.24±0.01	37.41±0.58
辛酸乙酯[a]	15.63±0.06	15.19±0.70	31.82±1.99	22.47±0.80	67.72±1.02
己酸-3-甲基丁酯[a]	9.98±0.44	1.74±0.10	15.26±1.86	6.51±0.24	26.66±0.44
己酸戊酯	135.91±14.81	462.93±50.05	511.61±24.27	180.22±5.75	5583.96±63.11
2-羟基己酸乙酯[a]	50.27±6.07	15.23±0.99	87.41±7.08	19.55±1.67	91.28±10.77
壬酸乙酯	749.71±18.43	684.02±45.55	1223.89±67.53	547.12±8.94	2827.00±19.57
己酸己酯[a]	2.91±0.07	3.49±0.22	4.47±0.26	3.83±0.12	26.98±0.86
癸酸乙酯	1806.01±38.95	950.81±97.57	1258.00±85.04	1213.98±35.94	3587.00±133.21
辛酸-3-甲基丁酯	157.82±7.57	n.d.	n.d.	138.72±12.29	1007.12±34.42
丁二酸二乙酯	2668±1.386	1467±19.01	2219±208.5	1747±237.6	7628.00±922.91
十二酸乙酯	842.12±21.94	37.46±2.44	122.22±7.82	101.31±9.10	286.92±26.24
醇类					
2-丁醇[a]	34.42±1.19	27.17±5.57	62.96±0.33	24.08±0.67	47.13±2.27
1-丙醇[a]	135.12±2.90	34.04±2.11	149.22±13.59	52.72±1.08	83.18±7.16
2-甲基丙醇[a]	200.61±2.57	23.72±0.35	162.82±2.90	82.23±0.31	78.14±1.42
2-戊醇[a]	143.63±2.45	23.53±7.17	115.82±2.50	8.07±0.04	25.95±4.50
1-丁醇[a]	22.42±0.53	24.34±0.77	161.00±2.51	37.44±0.11	145.82±3.46
3-甲基丁醇[a]	372.03±3.95	73.01±1.270	374.73±6.99	193.12±0.88	230.51±4.27
1-戊醇	2864.00±165.01	3560.01±86.50	5396.99±221.62	3113/15±22.26	7275.27±225.62
1-己醇[a]	26.26±0.20	23.55±2.58	39.94±1.23	22.78±0.30	42.71±2.97
1-辛醇	1687.00±15.80	1990.18±71.30	2363.29±9.70	2089.00±63.55	3952.17±145.92
酸类					
乳酸[a]	750.21±28.77	691.94±15.11	936.92±2.69	1066.93±4.62	1186.00±10.79
乙酸[a]	359.92±2.64	888.62±36.02	370.91±6.40	666.52±8.62	486.89±1.67
丙酸[a]	8.15±0.05	12.67±0.53	9.55±0.14	6.39±0.24	10.89±0.14
2-甲基丙酸[a]	6.43±0.01	11.96±0.32	5.37±0.12	4.76±0.25	9.33±0.14

中国知网 https://www.cnki.net

附表 6 典型浓香型白酒中香气化合物含量(μg·L^{-1})（n=3）（续表）

Appendix 6 Contents (μg·L^{-1}) of aroma compounds in others strong aroma type liquors (n=3) (continued)

化合物	JNC	LZLJ	WLY	GJG	JSY
丁酸 [a]	118.83±0.55	105.31±0.82	123.42±2.47	75.37±0.01	150.32±1.32
3-甲基丁酸 [a]	5.45±0.10	16.57±0.77	10.57±0.02	1.75±0.21	5.48±0.15
戊酸 [a]	32.78±0.16	32.76±0.29	54.79±0.98	20.11±0.63	31.11±0.30
4-甲基戊酸	455.63±17.05	685.61±84.98	626.72±35.44	322.22±21.04	530.81±49.35
己酸 [a]	1988.97±30.56	732.52±21.51	2856.00±327.11	576.22±13.32	1678.00±51.97
庚酸 [a]	9.81±0.14	12.98±0.95	24.32±0.02	11.86±0.45	13.53±0.19
辛酸 [a]	14.23±0.09	25.64±1.56	29.84±0.17	34.77±0.98	49.48±0.57
芳香类					
苯甲酸乙酯	660.72±17.34	211.81±18.44	844.82±65.98	1125.00±86.22	1142.98±71.54
2-苯乙酸乙酯	4034.00±335.22	1801.00±123.31	7235,23±674.93	644.12±85.36	5483.96±265.92
乙酸-2-苯乙酯	68.66±1.25	12.41±1.97	40.74±6.16	26.63±5.56	320.42±20.16
3-苯丙酸乙酯	4061.00±123.81	1662.33±96.00	3626.12±435.02	1556.23±136.72	6649.11±73.05
2-苯乙醇 [a]	13.66±0.55	7.95±0.07	12.39±1.28	4.35±0.40	13.54±1.18
丁酸-2-苯乙酯	1159.00±18.35	397.43±10.95	575.21±64.01	283.42±6.51	1105.00±49.39
己酸-2-苯乙酯	270.89±13.42	61.52±4.49	85.13±10.32	59.34±4.24	177.41±22.20
酚类					
4-甲基愈创木酚	22.55±1.45	n.d.	30.55±2.00	185.32±26.57	488.00±60.71
苯酚	1543.98±54.43	648.31±18.53	2498.01±247.32	152.21±32.99	1189.00±105.91
4-乙基愈创木酚	18.22±1.68	n.d.	22.96±4.29	143.72±19.32	501.32±4.91
4-甲基苯酚	2030.97±48.77	1133.00±32.06	4109.12±33.79	342.52±82.26	2331.23±70.35
4-乙基苯酚	705.52±35.36	281.72±10.44	1300.12±3.98	129.61±5.45	598.82±27.41
缩醛类					
乙缩醛 [a]	34.67±0.65	39.61±2.85	64.31±3.21	11.28±0.26	15.98±0.75
1,1-二乙氧基-2-苯乙烷	895.72±28.94	300.81±20.70	592.41±63.86	165.91±0.12	589.42±4.51
呋喃类					
糠醛 [a]	29.42±0.25	36.63±1.23	29.90±0.16	4.72±0.11	14.89±0.16

注：“n.d.”表示未检测到；[a]：浓度单位为 mg·L^{-1}；[b]：表示平均浓度±标准偏差；JNC：剑南春 K6；LZLJ：泸州老窖国窖 1573；WLY：五粮液 1618 系列；GJG：古井贡年份原浆；JSY：今世缘。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 7 沂蒙老区成品酒中香气化合物 OAVs(n=3)

Appendix 7 OAVs of aroma compounds in Yimeng old district finished liquors (n=3)

化合物	阈值(μg·L^{-1})	GRD-1	GRD-JC	GRD-PD	GRD-2	JPLG	LGTQ
酯类							
乙酸乙酯	32551.6[66]	42	46	37	33	22	19
丁酸乙酯	81.5[66]	6207	4757	6176	6785	4424	3564
戊酸乙酯	26.78[66]	1060	1593	1039	851	391	217
己酸乙酯	55.33[66]	32580	52061	34124	22173	15065	16857
乙酸己酯	5560[16]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
丁酸-3-甲基丁酯	915[16]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
己酸丙酯	12782.77[66]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
庚酸乙酯	13153.17[66]	2	2	1	1	<1	<1
己酸-2-甲基丙酯	5250.31[67]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
乳酸乙酯	128083.8[66]	7	9	7	6	8	9
戊酸-3-甲基丁酯	3213.737	<1	<1	<1	<1	<1	<1
己酸丁酯	678[16]	19	26	22	11	4	4
辛酸乙酯	12.87[66]	2791	2768	2358	1859	1202	1132
己酸-3-甲基丁酯	1400[68]	6	11	10	4	2	2
己酸戊酯	13802.33[20]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2-羟基己酸乙酯	51366.88[16]	2	3	2	<1	<1	<1
壬酸乙酯	3150.61[66]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
己酸己酯	1891.45[16]	3	2	3	<1	<1	<1
癸酸乙酯	1122.3[66]	2	2	1	<1	<1	<1
辛酸-3-甲基丁酯	600[68]	<1	<1	<1	<1	-	-
丁二酸二乙酯	353193.3[66]	<1	<1	<1	<1	<1	<1

中国知网　https://www.cnki.net

附表 7 沂蒙老区成品酒中香气化合物 OAVs(n=3)（续表）

Appendix 7 OAVs of aroma compounds in Yimeng old district finished liquors (n=3) (continued)

化合物	阈值（μg·L^{-1}）	GRD-1	GRD-JC	GRD-PD	GRD-2	JPLG	LGTQ
十二酸乙酯	640[68]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
醇类							
2-丁醇	50000[56]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
1-丙醇	54000[16]	3	2	3	2	2	2
2-甲基丙醇	28300[69]	4	3	3	3	3	3
2-戊醇	194313[16]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
1-丁醇	2730[69]	54	57	65	66	62	59
3-甲基丁醇	179000[69]	2	2	1	1	1	1
1-戊醇	37370[16]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
1-己醇	5370[69]	6	5	6	4	3	4
1-辛醇	1100[16]	5	4	5	3	3	3
酸类							
乙酸	—	5	6	5	4	5	5
丙酸	160000[69]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2-甲基丙酸	18200[16]	7	8	7	6	5	6
丁酸	1580[69]	120	122	111	91	94	91
3-甲基丁酸	964[69]	8	12	9	6	5	6
戊酸	1050[69]	73	80	69	53	48	51
4-甲基戊酸	389[69]	3	4	3	2	2	3
己酸	143.84[16]	278	378	239	199	203	213
庚酸	2520[69]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
辛酸	2700[16]	13	13	12	9	8	8

中国知网　https://www.cnki.net

附表 7 沂蒙老区成品酒中香气化合物 OAVs(n=3)（续表）

Appendix 7 OAVs of aroma compounds in Yimeng old district finished liquors (n=3) (continued)

化合物	阈值（μg·L^{-1}）	GRD-1	GRD-JC	GRD-PD	GRD-2	JPLG	LGTQ
芳香类							
苯甲酸乙酯	1430[69]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2-苯乙酸乙酯	407[69]	10	15	9	4	2	2
乙酸-2-苯乙酯	909[69]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
3-苯丙酸乙酯	125.21[66]	30	28	25	14	14	15
2-苯乙醇	28900[69]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
丁酸-2-苯乙酯	961[16]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
己酸-2-苯乙酯	94[16]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
酚类							
4-甲基愈创木酚	315[69]	—	—	—	—	—	—
苯酚	18900[69]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
4-乙基愈创木酚	123[69]	—	—	—	—	—	—
4-甲基苯酚	167[69]	6	4	5	2	2	3
4-乙基苯酚	617.89[66]	<1	<1	<1	<1	<1	<1
缩醛类							
乙缩醛	2090[69]	14	43	26	9	6	5
1,1-二乙氧基-2-苯乙烷	13186.43	<1	<1	<1	<1	<1	<1
呋喃类							
糠醛	44000[69]	<1	<1	<1	<1	<1	<1

注：“—”表示未有此项；GRD-1：贵人道-1；GRD-JC：贵人道-鉴藏；GRD-PD：贵人道-品道；GRD-2：贵人道-2；JPLG：精品绿谷；LGTQ：绿古特曲。

中国知网　https://www.cnki.net

附表 8 沂蒙老区不同季度不同等级原酒中香气化合物含量(μg·L^{-1}) (n=3)

Appendix 8 Contents (μg·L^{-1}) of aroma compounds in different grades of original liquors in different quarters. (n=3)

化合物	TT-1S	TT-2S	TT-4S	TJ-1S	TJ-2S	TJ-4S
酯类						
乙酸乙酯 [a]	1.33×10^4±221.32	8950.00±133.62	7229.12±0.08	6803.00±5.89	1.04×10^4±109.72	6754.12±81.16
丁酸乙酯 [a]	784.32±27.59	613.21±18.90	742.02±0.03	530.20±13.19	907.42±4.62	843.81±38.09
戊酸乙酯 [a]	183.62±8.15	116.42±0.82	89.56±0.01	72.57±5.91	168.4±5.93	105.92±5.11
己酸乙酯 [a]	6143.00±98.17	5290.00±111.92	5649.12±0.08	3765.12±29.29	4876.22±44.58	3731.34±18.23
乙酸己酯 [a]	17.32±2.67	14.20±1.51	21.75±2.02	10.32±0.15	22.02±1.36	22.05±0.49
丁酸-3-甲基丁酯	2731.00±282.12	2320.21±137.3	1761.12±163.82	1241.03±59.91	1557.00±122.72	2579.12±57.30
己酸丙酯 [a]	51.49±1.75	29.49±1.92	45.59±2.48	28.56±0.05	35.60±3.59	44.41±0.18
庚酸乙酯 [a]	87.79±4.51	67.42±2.15	103.72±0.02	67.90±3.49	77.32±4.94	76.32±7.78
己酸-2-甲基丙酯 [a]	13.98±1.288	10.26±1.176	12.16±1.496	6.285±0.1871	6.49±0.4240	10.86±0.10
乳酸乙酯 [a]	1194.11±21.23	1145.23±19.50	1290.21±0.19	2728.89±17.73	1428.00±17.25	1529.00±3.34
戊酸-3-甲基丁酯	2547.21±289.72	1621.12±53.89	1577.00±117.42	1202.23±44.30	1110.54±112.02	1969.11±204.42
己酸丁酯 [a]	88.52±7.37	67.74±0.66	98.83±5.08	49.99±1.04	61.77±4.42	95.51±5.38
辛酸乙酯 [a]	104.42±3.55	121.32±6.73	203.81±0.01	130.91±10.54	111.82±9.22	174.92±4.97
己酸-3-甲基丁酯 [a]	48.37±3.33	50.03±3.88	37.07±3.28	24.59±1.12	30.38±1.89	38.51±0.81
己酸戊酯	5068.21±227.10	4726.98±156.70	5390.31±193.62	3412.00±57.85	4622.89±28.10	4350.22±69.93
2-羟基己酸乙酯 [a]	129.5±11.42	114.7±11.80	163.90±4.38	205.52±11.99	130.31±1.42	199.92±8.75
壬酸乙酯	2299.12±99.10	2927.11±285.80	2821.98±68.00	2171.23±33.68	2336.99±29.00	3106.01±31.51
己酸己酯 [a]	17.77±1.08	20.26±1.48	28.15±2.98	17.21±0.3713	23.28±1.653	21.33±0.92
癸酸乙酯	2160.03±147.30	2487.00±64.65	4750.12±39.50	3197±54.09	3174±411.1	3584±574.72
辛酸-3-甲基丁酯	172.62±4.09	272.3±7.166	495.90±31.83	238.9±35.26	220.1±42.59	340.0±19.70
丁二酸二乙酯 [a]	16.61±2.61	16.72±0.62	26.04±0.82	47.04±0.97	20.85±1.87	19.36±0.40
十二酸乙酯	209.6±26.37	203.7±17.33	194.81±7.71	126.02±8.19	144.51±10.99	178.12±1.29

中国知网 https://www.cnki.net

附表 8 沂蒙老区不同季度不同等级原酒中香气化合物含量(μg·L^{-1}) (n=3)（续表）

Appendix 8 Contents (μg·L^{-1}) of aroma compounds in different grades of original liquors in different quarters (n=3) (continued)

化合物	TT-1S[b]	TT-2S[b]	TT-4S[b]	TJ-1S[b]	TJ-2S[b]	TJ-4S[b]
醇类						
2-丁醇[a]	63.72±2.34	59.82±4.60	50.35±0.01	59.79±0.3433	64.73±1.12	68.93±4.81
1-丙醇[a]	188.70±24.32	126.00±6.96	178.42±0.01	146.21±3.39	177.61±6.71	192.82±7.08
2-甲基丙醇[a]	307.10±4.77	174.41±2.69	186.81±0.01	238.42±0.62	168.82±1.52	183.10±0.5763
2-戊醇[a]	63.69±11.31	45.27±1.050	53.22±0.02	44.21±0.53	51.15±1.66	55.87±1.01
1-丁醇[a]	413.21±6.82	380.72±5. 70	730.82±0.01	333.32±1.90	665.81±12.19	749.29±2.14
3-甲基丁醇[a]	584.19±11.28	532.23±8.44	586.72±0.03	585.37±2.74	451.89±6.96	612.33±1.45
1-戊醇	5999.45±1079.11	5452.91±248.92	5607.11±0.67	31.40±2.30	328.19±20.90	1.41×10^{4}±2421.00
1-己醇[a]	57.44±10.16	62.07±1.29	102.81±0.05	44.48±1.43	74.69±0.48	79.34±2.31
1-辛醇[a]	4.23±0.62	5.40±0.11	10.40±0.12	7.22±0.01	5.63±0.08	12.87±0.06
酸类						
乳酸[a]	194.91±13.85	180.22±12.32	248.23±40.85	544.31±20.59	297.49±13.24	337.52±16.52
乙酸[a]	882.43±22.18	886.91±10.89	1066.12±20.17	1020.94±31.00	1188.15±31.96	1031.00±3.36
丙酸[a]	6.12±0.22	7.05±0.07	9.03±0.15	8.62±0.33	7.58±0.31	11.20±0.08
2-甲基丙酸[a]	8.14±0.97	9.88±0.02	16.26±0.34	15.99±0.08	11.29±0.30	16.14±0.34
丁酸[a]	91.38±0.49	108.78±0.25	122.82±0.87	138.92±0.40	111.44±1.14	156.52±2.90
3-甲基丁酸[a]	0.74±0.03	2.44±0.04	9.157±0.23	7.38±0.066	3.20±0.15	10.33±0.11
戊酸[a]	17.68±0.36	18.56±0.28	27.73±0.27	30.82±0.02	25.52±0.37	29.13±0.21
4-甲基戊酸	193.26±0.24	218.74±6.40	697.34±11.30	815.63±27.20	390.32±90.10	696.21±24.70
己酸[a]	147.56±10.46	199.16±20.13	458.67±18.90	655.27±6.91	322.71±22.39	388.51±26.19
庚酸[a]	5.25±0.07	5.56±0.22	12.06±0.12	12.31±0.07	7.18±0.26	8.85±0.15
辛酸[a]	9.87±0.78	16.00±1.63	38.28±0.04	34.18±1.34	16.36±0.32	33.85±1.16

中国知网 https://www.cnki.net

附表 8 沂蒙老区不同季度不同等级原酒中香气化合物含量(μg·L^{-1}) (n=3)（续表）

Appendix 8 Contents (μg·L^{-1}) of aroma compounds in different grades of original liquors in different quarters (n=3) (continued)

化合物	TT-1S	TT-2S	TT-4S	TJ-1S	TJ-2S	TJ-4S
芳香类						
苯甲酸乙酯	2336.11±116.26	1792.00±65.87	1532.00±36.26	1724.43±102.13	1418.23±127.59	1959.00±57.29
2-苯乙酸乙酯 [a]	6.83±0.46	6.66±0.31	12.36±0.29	7.56±0.73	18.59±1.39	13.04±0.03
乙酸-2-苯乙酯	771.21±108.57	539.00±6.24	1028.11±56.66	960.60±203.40	1104.21±104.10	1095.00±26.75
3-苯丙酸乙酯 [a]	5.52±0.50	4.96±0.58	19.85±1.85	10.08±0.19	12.31±0.40	18.71±1.34
2-苯乙醇 [a]	29.37±2.29	19.43±2.28	28.79±2.36	30.20±0.08	25.51±1.76	30.83±1.16
丁酸-2-苯乙酯	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
己酸-2-苯乙酯	64.54±3.06	63.43±8.76	77.43±11.43	50.34±4.98	66.36±0.61	87.74±7.86
酚类						
4-甲基愈创木酚	1474.34±100.00	504.32±66.59	431.81±41.87	1615.12±110.40	1931.00±231.50	728.83±63.88
苯酚	3230.9±350.00	2834.83±165.52	5132.43±612.52	2367.93±250.11	4447.34±326.42	3191.00±10.64
4-乙基愈创木酚	579.91±60.75	241.62±35.10	89.49±14.52	1524.00±375.13	1041.43±191.49	296.12±28.14
4-甲基苯酚	3454.15±596.64	2731.00±531.52	4728.34±671.02	6449.00±726.81	5644.11±1233.23	6914.00±461.62
4-乙基苯酚	417.21±65.76	985.01±101.11	486.63±96.77	1377.00±261.54	886.72±153.92	693.24±49.14
缩醛类						
乙缩醛 [a]	51.59±5.13	52.16±4.64	39.23±2.65	32.40±2.07	30.34±2.49	47.06±1.69
1,1-二乙氧基-2-苯乙烷	1884.13±89.46	1630.00±23.08	1908.97±327.12	2883.00±209.32	1746.93±112.65	2140.00±225.63
呋喃类						
糠醛	1123.00±140.64	<q.l.	713.72±0.06	4198.21±102.81	2141.00±48.00	5813.34±138.91

注：“n.d.”表示未检测到；“<q.l.”表示小于定量限；[a]:浓度单位为 mg·L^{-1}；[b]:表示平均浓度±标准偏差；TT-1S：表示第一季度并罐储存后的特调原酒；TT-2S：表示第二季度并罐储存后的特调原酒；TT-4S：表示第四季度并罐储存后的特调原酒；TJ-1S：表示第一季度并罐储存后的特级原酒；TJ-2S：表示第二季度并罐储存后的特级原酒；TJ-4S：表示第四季度并罐储存后的特级原酒。

中国知网 https://www.cnki.net

附 录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文

张伟建，范文来，徐岩，张贵选，赵军，唐丽云. 沂蒙老区浓香型白酒香气成分分析[J]. 食品与发酵工业，2019（已录用）。

中国知网 https://www.cnki.net